



Integración por Web Service

Copyright

Esta publicación, incluyendo todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por las leyes internacionales de propiedad, con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual ni de los materiales contenidos en este documento, pueden ser reproducidos sin el consentimiento por escrito del autor.

Aclaración

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Marca registrada

Todos los nombres de productos en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

Historial de revisiones

Versión 2.04 – Noviembre 2018

Indice

1. Integración.....	1
1.1. Tipos de integración.....	1
1. Nivel básico.....	1
2. Nivel avanzado.....	1
3. Nivel completo (full).....	2
2. Protocolo de comunicación.....	1
3. Tipos de operaciones.....	2
3.1. Transacciones con movimiento de efectivo.....	2
3.2. Operaciones y consultas sin movimiento de efectivo.....	3
3.3. Operaciones de visualización por web.....	3
4. Transacciones con movimiento de efectivo.....	5
4.1. Venta.....	5
1. Llamada de la transacción de venta.....	5
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	7
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional).....	8
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	9
5. Cancelar o finalizar una transacción (Opcional).....	11
6. Llamada para Importar una transacción.....	12
7. El flujo de la transacción de venta.....	13
8. Ejemplo de la transacción.....	14
4.2. Pago.....	15
1. Llamada de la transacción de pago.....	15
2. Llamada para Ejecutar la transacción.....	17
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional).....	18
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	19
5. Llamada para Importar una transacción.....	21
6. Flujo de la transacción de pago.....	22
7. Ejemplo de la transacción.....	23
4.3. Pago por denominación.....	24
1. Llamada de la transacción de pago.....	24
2. Llamada para Ejecutar la transacción.....	26
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional).....	27
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	28
5. Llamada para Importar una transacción.....	30
6. flujo de la transacción de pago por denominación.....	31
7. Ejemplo de la transacción.....	32
4.4. Cambio.....	33

1. Llamada de la transacción de cambio.....	33
2. Llamada para Ejecutar la transacción.....	35
3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro.....	36
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	37
5. Finalizar la transacción.....	39
6. Llamada para Importar una transacción.....	40
7. El flujo de la transacción de cambio.....	41
8. Ejemplo transacción.....	42
4.5. Ingreso.....	44
1. Llamada de la transacción de ingreso.....	44
2. Llamada para Ejecutar la transacción.....	46
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional).....	47
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	48
5. Finalizar la transacción.....	50
6. Importar operación.....	52
7. Flujo de la transacción de Ingreso.....	53
8. Ejemplo transacción.....	54
4.6. Ingreso por importe.....	56
1. Llamada de la transacción de ingreso por importe.....	56
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	58
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional).....	59
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	60
5. Cancelar o finalizar una transacción.....	62
6. Llamada para Importar una transacción.....	64
7. El flujo de la transacción de ingreso por importe.....	65
8. Ejemplo transacción.....	66
4.7. Carga.....	67
1. Llamada de la transacción de carga.....	67
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	69
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada.....	70
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	71
5. Finalizar la transacción.....	73
6. Llamada para Importar una transacción.....	75
7. El flujo de la transacción de carga.....	76
8. Ejemplo transacción.....	77
4.8. Retirada.....	79
1. Llamada de la transacción de retirada.....	79
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	81
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada.....	82
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	83
5. Finalizar la transacción.....	85
6. Llamada para importar una transacción.....	87
7. El flujo de la transacción de retirada.....	88
8. Ejemplo transacción.....	89
4.9. Traspasar a casete.....	91
1. Llamada de la transacción de traspaso a casete.....	91
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	93
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada.....	94
4. Llamada para consultar el estado transacción.....	95
5. Llamada para importar una transacción.....	97
6. El flujo de la transacción de traspaso a casete.....	98
7. Ejemplo transacción.....	99
4.10. Retirar casete de billetes.....	101

1. Llamada de la transacción de retirada de casete de billetes.....	101
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	103
3. Llamada para visualizar la transacción ejecutada.....	104
4. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	105
5. Llamada para importar una transacción.....	107
6. El flujo de la transacción de retirada de casete de billetes.....	108
7. Ejemplo transacción.....	109
4.11. Retirada casete de monedas.....	111
1. Llamada de la transacción de retirada de casete de monedas.....	111
2. Llamada para ejecutar la transacción.....	113
3. Llamada para consultar el estado de la transacción.....	114
4. Llamada para importar una transacción.....	116
5. El flujo de la transacción.....	117
6. Ejemplo transacción.....	118
5. Operaciones y consultas sin movimiento de efectivo.....	119
5.1. Consultar operaciones pendientes de importar.....	119
5.2. Consulta de niveles de efectivo.....	120
5.3. Consulta alertas de piezas.....	121
5.4. Consulta estado del CashDro.....	122
5.5. Consulta de operaciones entre dos fechas.....	122
5.6. Consulta de operaciones en ejecución.....	124
5.7. Impresión comprobantes.....	124
1. Comprobantes pendientes de imprimir.....	124
2. Marcar comprobantes pendientes como impresos.....	125
6. Operaciones de visualización por web.....	127
1. Acceso al menú de CashDro.....	127
2. Acceso a la pantalla de splash.....	127
7. Homologar la integración.....	128
7.1. Nivel Básico.....	128
1. Poder realizar una venta completa.....	128
2. Poder cancelar el proceso de una venta.....	128
3. Aplicar correctamente el redondeo por falta de monedas a favor del cliente.....	128
4. Poder realizar Pagos.....	128
7.2. Nivel avanzado.....	130

1. Integración

Este documento recoge los aspectos técnicos necesarios para establecer la comunicación entre un software externo (*host*) y los modelos **CashDro3** y **CashDro5**.

La integración permitirá al software externo realizar las siguientes acciones:

- Realizar transacciones que impliquen movimientos de efectivo: ventas, retiradas, ingreso, cargas, etc.
- Ejecutar operaciones simples que no impliquen movimientos de efectivo, como consultas o informes.
- Acceder a la interfaz web del CashDro para reutilizarla en las aplicaciones externas

NO ES NECESARIO IMPLEMENTAR TODAS LAS OPERACIONES PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE UN SOFTWARE EXTERNO

1.1. Tipos de integración

Se diferencian tres tipos de integraciones según su alcance:

1. Nivel básico

Este nivel de integración con CashDro implica:

1. Poder realizar una venta completa

El software externo debe poder enviar una operación de venta al CashDro y gestionar la respuesta del servidor web

2. Poder cancelar el proceso de una venta

Durante el proceso de devolución de cambio en una venta, el software externo debe poder cancelar dicha operación y gestionar la respuesta generada por el servidor web.

3. Aplicar correctamente el redondeo por falta de monedas a favor del cliente, solo *cuando la divisa a utilizar contemple dicha situación*

Gestionar correctamente el redondeo a favor del cliente, durante el proceso de pago (devolución de cambio) y el proceso de devolución de cambio.

4. Poder realizar transacciones de pago

El software de venta debe poder realizar una operación de pago y gestionar la respuesta generada por el CashDro.

2. Nivel avanzado

El nivel avanzado de CashDro contempla las mismas funciones indicadas en el nivel básico, con la posibilidad de finalizar las operaciones. Mas información en el apartado **7.2 Nivel avanzado**.

3.Nivel completo (full)

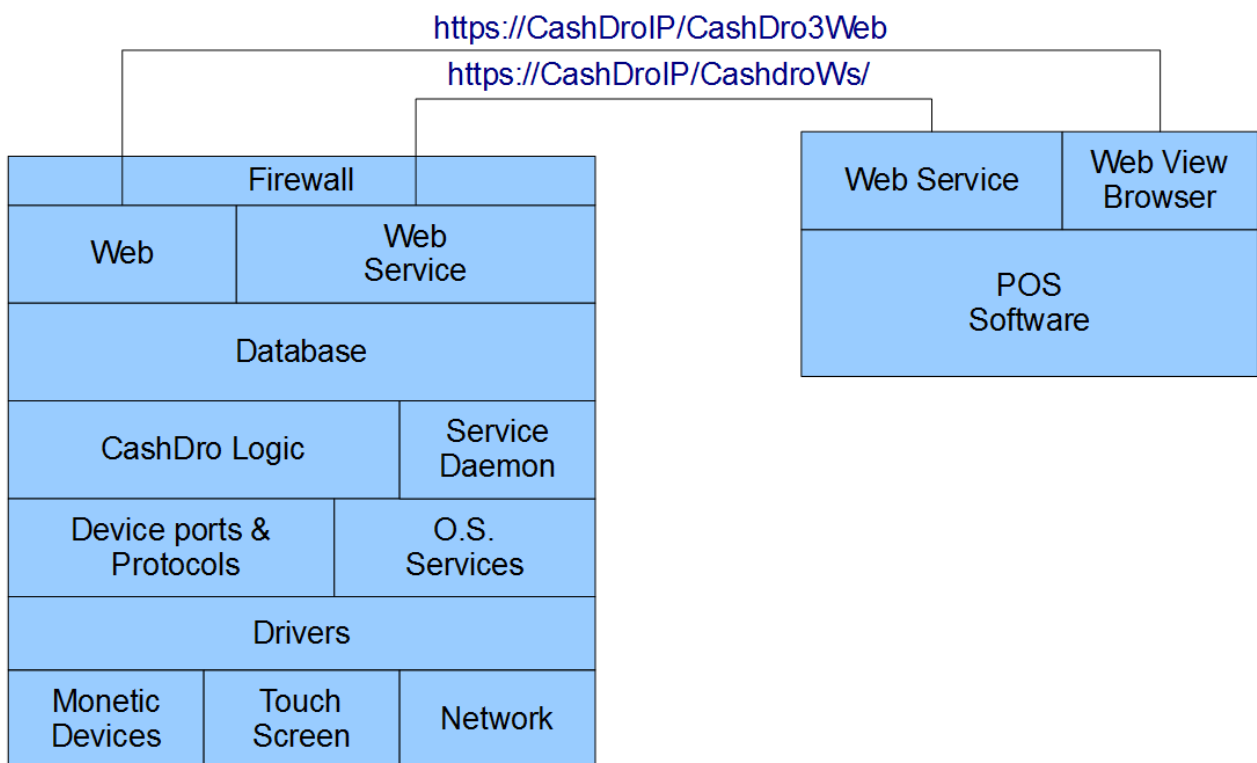
Este nivel incluye las funciones indicadas en los niveles anteriores junto con las siguientes:

- Otras transacciones que impliquen movimiento de efectivo a parte de venta y pago, realizadas desde el software externo o desde el propio equipo CashDro, como por ejemplo ingreso, carga, retirada, etc.
- Operaciones y consultas sin movimiento de efectivo para conocer por ejemplo el estado del equipo, los niveles de efectivo, etc.

2. Protocolo de comunicación

El canal de comunicación utiliza el protocolo codificado SSL https (puerto TCP/IP 443). Los mensajes consisten en el envío de llamadas al servidor web de CashDro que responde con un mensaje en formato JSON.

Con la siguiente imagen se muestra la arquitectura del software, donde se reflejan dos tipos de llamas al CashDro, una para actuar sobre el web service y la otra sobre la interfaz web. Debido al *firewall* de CashDro el único servicio accesible será el servidor web en el puerto 443.



3. Tipos de operaciones

En el presente manual se clasifican las operaciones según el siguiente criterio:

3.1. Transacciones con movimiento de efectivo

Este tipo de operaciones se diferencian de las demás por dos motivos: primero el hecho de que implica una entra y/o salida de efectivo del CashDro y segundo que la operatoria para realizar dichas transacciones esta compuesta por distintas llamadas y repuestas al servidor web. Las llamadas básicas para cada operación son las siguientes:

1. Primero se envía una petición al CashDro indicando el tipo de transacción y CashDro le asigna un numero de operación, llamado <operationId>
2. Con el numero de operación asignado, el host deberá enviar una segunda llamada al CashDro para ejecutar la transacción.
3. Una vez ejecutada, el host deberá consultar a CashDro el estado de la transacción hasta que esta haya finalizado.
4. Finalizada la transacción, el host deberá enviar una ultima llamada al CashDro indicando que la transacción realizada ha sido importada correctamente por este.

El ejemplo de una transacción de venta completa seria el siguiente:

1. Llamada de la transacción de venta		
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=4&posid=terminal2&posuser=Maria¶meters={"amount":"100"}	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"452"}	
2. Llamada para ejecutar la transacción		
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=452	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	
3. Llamada para consultar el estado transacción		
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=452&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":"operationid":"452....	
4.Llamada para Importar una transacción		

Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId= 452	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

Cada llamada se explicara en el apartado 4 del manual

3.2. Operaciones y consultas sin movimiento de efectivo

Estas llamadas sirven para realizar consultas especificas al CashDro y son las siguientes:

- Operaciones pendientes de importar
- Niveles y Alertas
- Estado del equipo (Diagnostico)
- Consulta de operaciones entre dos fechas

Ejemplo de operación para verificar la conexión con CashDro

Una petición simple al servidor web sería la siguiente:

- Operación de llamada: https://<cashdroIP>/Cashdro3WS...
- Respuesta CashDro en formato JSON: {"code":1,"data":""}

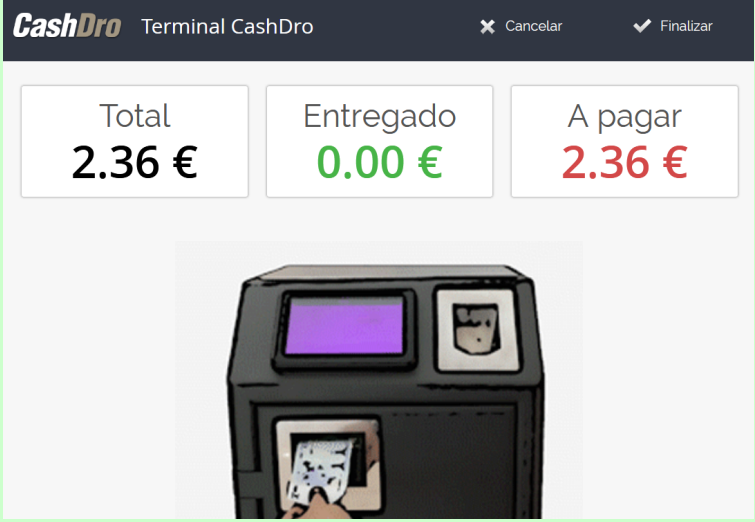
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.178/Cashdro3WS/index.php?operation=doTest&name=admin&password=1	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3.3. Operaciones de visualización por web

Estas llamadas están dirigidas a la web de CashDro, por tanto a diferencia de las demás operaciones el CashDro no responderá en formato JSON sino en HTML/Web. Estas llamadas se utilizan para las siguientes acciones:

1. Acceder a la pantalla de "login"
2. Visualizar e interactuar con el menú de CashDro
3. Visualizar e interactuar con las transacciones previamente ejecutada

A continuación se muestra un ejemplo de la visualización web de una transacción de venta:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.178/Cashdro3Web/index.html#/splash/true 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

4. Transacciones con movimiento de efectivo

A continuación se incluyen todas las transacciones que pueden ser integradas entre en “host” y el CashDro.

En cada transacción se incluyen todas las llamadas que deberá realizar el “host” al web service y las respuestas que recibirá. Para completar una transacción se deberán realizar las respectivas llamadas en el orden establecido en el manual.

4.1.Venta

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de venta.

1.Llamada de la transacción de venta

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=4&posid=<posid>&posuser=<posuser>¶meters={"amount": "<amount>"}	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)
<amount>	Importe de la venta multiplicado por 100. (Ej: ¶meters={"amount": "100"} seria 1€)

Parámetros de la respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":"<operationId>"}</code>	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: <code>{"code":1,"data":"1186"}</code>)
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos.
<code>{"code":-2,"data":"Operation not queued"}</code>	CashDro ocupado con otra transacción.
<code>{"code":-3,"data":"Wrong amount"}</code>	Importe de la transacción incorrecto.
<code>{"code":-4,"data":"User does not have permission"}</code>	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.
<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

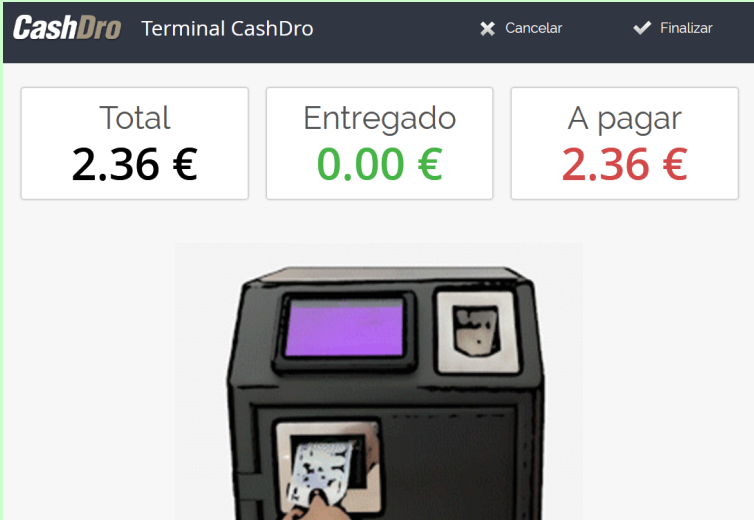
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional)

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

No es obligatoria para el transcurso de la transacción de venta.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

Una vez la transacción haya finalizado, el software externo deberá tener en cuenta los datos que ha respondido CashDro sobre el transcurso de la misma.

5. Cancelar o finalizar una transacción (Opcional)

Para cancelar o finalizar una transacción se debe realizar la siguiente llamada:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=finishOperation&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>&type=<number> {"code":<number>,"data":<data>}	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.
<number>	&type=1 (Finalizar Transacción) &type=3 (Cancelar Transacción)

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción cancela/finalizada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not in execution"}	La operación no se está ejecutando.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado

6.Llamada para Importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

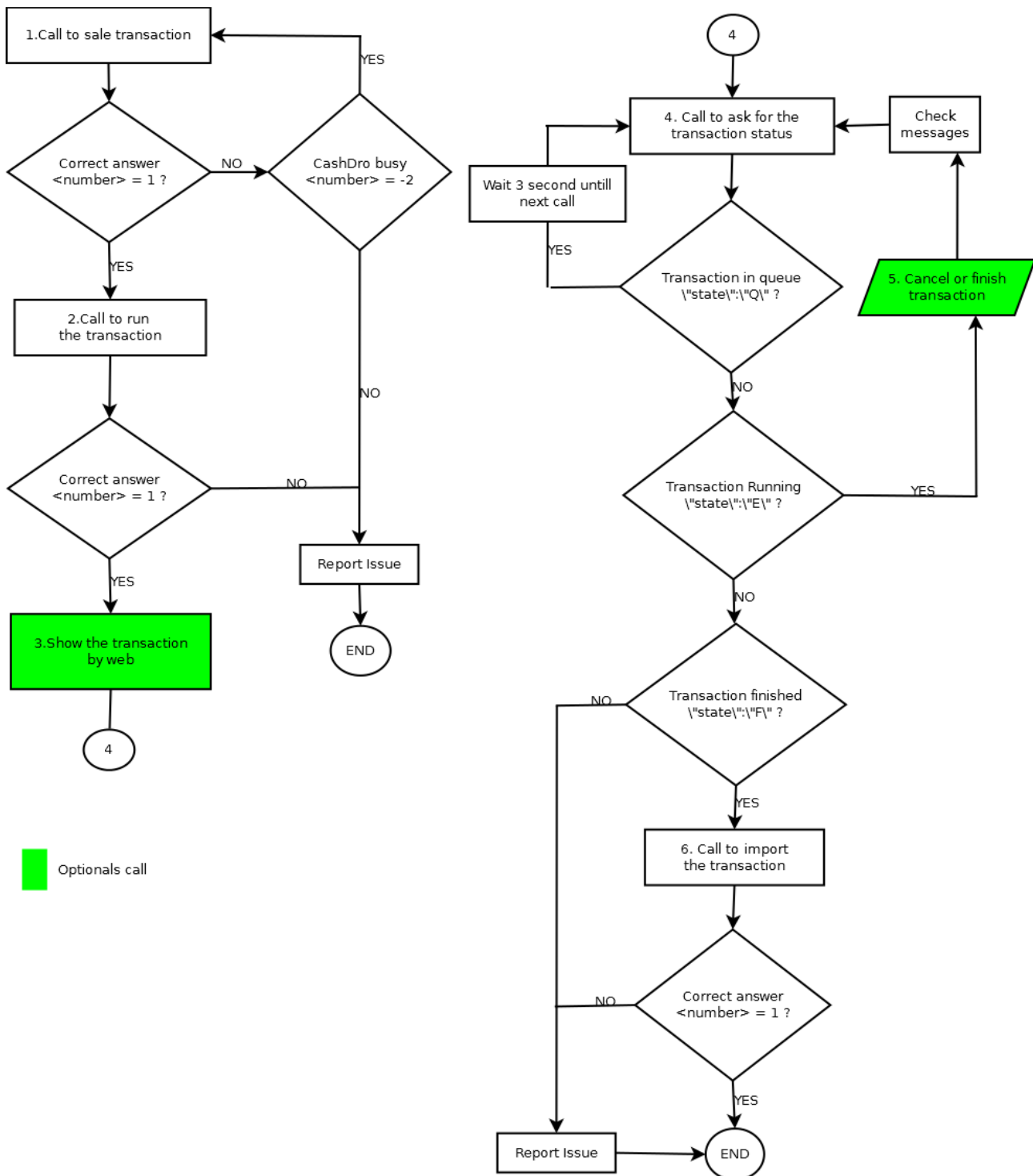
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7.El flujo de la transacción de venta



8. Ejemplo de la transacción

A continuación se añade un ejemplo de una transacción de venta básica sin tener en cuenta las llamadas opcionales al servidor web.

1. Llamada de la transacción de venta		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=4&posid=terminal2&posuser=Maria¶meters={"amount":"100"}	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"452"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=452	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=452&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"452....	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId= 452	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.2. Pago

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de pago.

1. Llamada de la transacción de pago

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=3&posid=<posid>&posuser=<posuser>¶meters={"amount": "<amount>"}	Respuesta Web service
	{"code": "<number>", "data": "<data>"}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)
<amount>	Importe multiplicado por 100. (Ej: ¶meters={"amount": "100"} seria 1€)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data": "<operationId>"}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data": "1186"})
{"code":-1,"data": "Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data": "Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data": "Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.

{"code":-4,"data":"User does not have permission"}	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos.
{"code":-1900,"data":"System busy"}	CashDro está cargando o actualizando.
{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para Ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional)

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

No es obligatoria para el transcurso de la transacción de pago.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web / html (Ejemplo)
	Visualización web del pago de la transacción	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	Indicar la IP del CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).

<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500".....{"value\":"1000"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler":...,) y en el Casete ("finishlevelcassette":...,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

Una vez la transacción haya finalizado, el software externo deberá tener en cuenta los datos que ha respondido CashDro sobre el transcurso de la misma.

5.Llamada para Importar una transacción

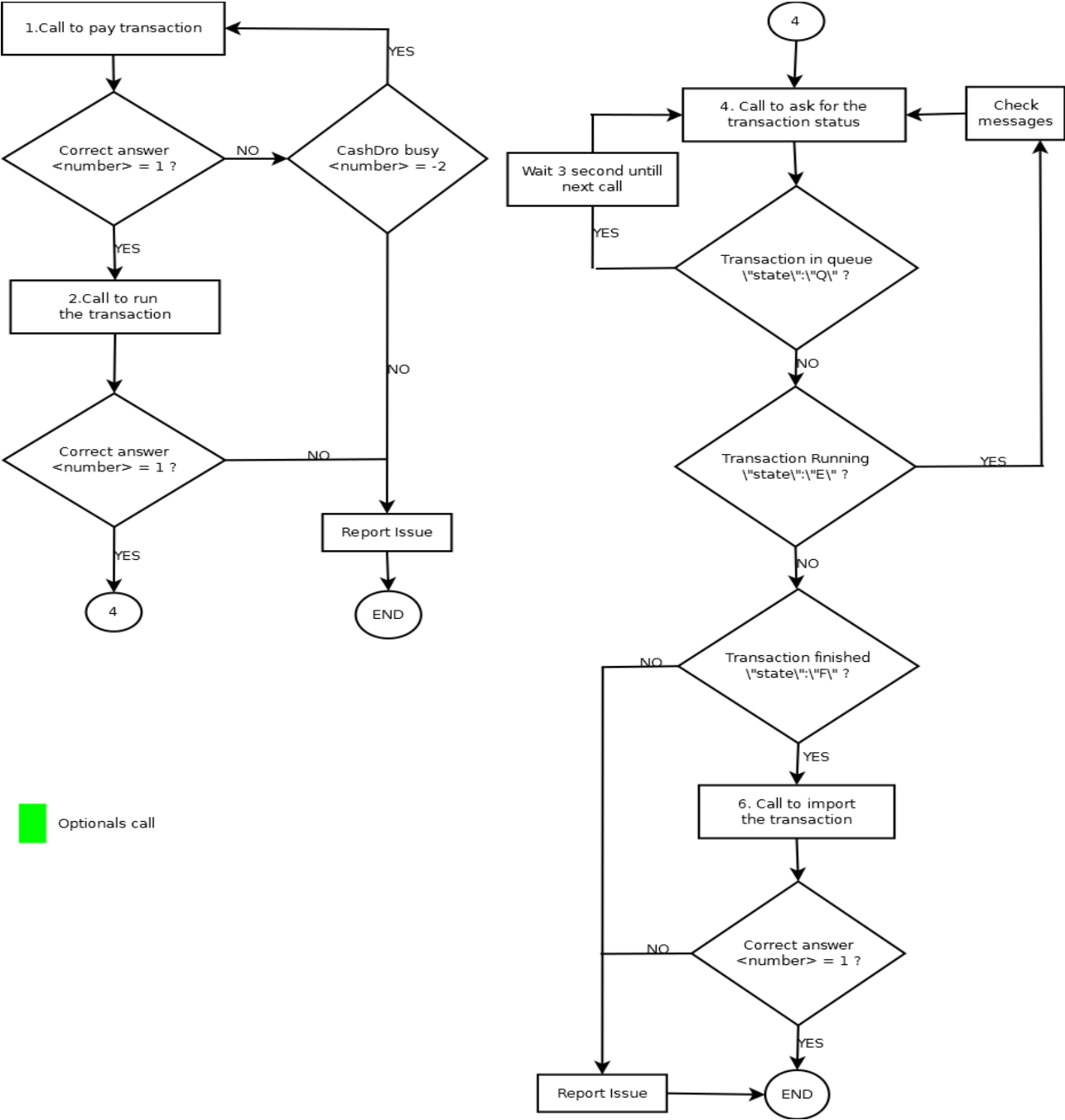
Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

6.Flujo de la transacción de pago



 Optionals call

7. Ejemplo de la transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de pago sin tener en cuenta las llamadas al servido web opcionales.

1. Llamada de la transacción de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=3&posid=terminal2&posuser=Maria¶meters={"amount":"100"}	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"122"}	

2. Llamada para Ejecutar la transacción de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=122	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4. Consultar estado transacción de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=122&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"122....	

5. Importar operación de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId=122	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.3. Pago por denominación

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de pago por denominación.

1. Llamada de la transacción de pago

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	<code>https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=3&posid=<posid>&posuser=<posuser>&parameters={"pieces":{"piece":{"value":"<value>","level":"<level>","isBill":"<isbill>"},"...}}}</code> <code>{"code":"<number>","data":"<data>"}</code>	Respuesta Web service

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)
<value>	La pieza a dispensar, multiplicado por 100 (Ej: 1€ sería "valor":100)
<level>	Cantidad a retirar (Ej: si queremos retirar 20 piezas sería "level":20)
<isbill>	Indica si la pieza a retirar es o no un billetes "isBill":true (es un billete) "isBill":false (no es un billete)

Parámetros de la respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":"<operationId>"}</code>	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: <code>{"code":1,"data":"1186"}</code>)
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos.
<code>{"code":-2,"data":"Operation not queued"}</code>	CashDro ocupado con otra transacción.
<code>{"code":-3,"data":"Wrong amount"}</code>	Importe de la transacción incorrecto.
<code>{"code":-4,"data":"User does not have permission"}</code>	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.
<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para Ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional)

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

No es obligatoria para el transcurso de la transacción de Pago por denominación.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web / html
	Visualización web del pago de la transacción	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

Una vez la transacción haya finalizado, el software externo deberá tener en cuenta los datos que ha respondido CashDro sobre el transcurso de la misma.

5.Llamada para Importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

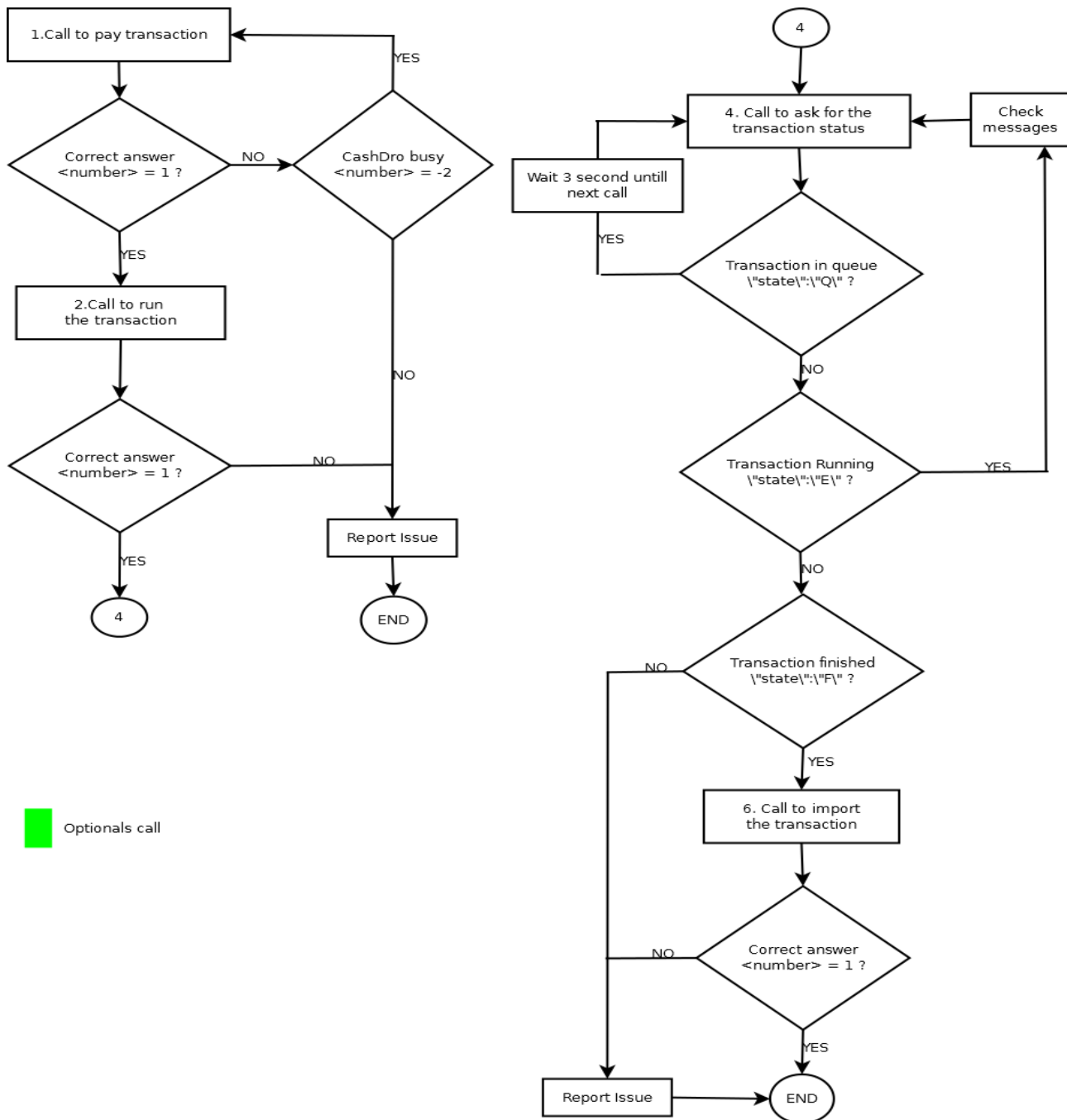
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId> {"code":<number>,"data": "<data>"}	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data": "Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data": "Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data": "Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

6.flujo de la transacción de pago por denominación



7. Ejemplo de la transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de pago por denominación sin tener en cuenta las llamadas al servido web opcionales.

1. Llamada de la transacción de pago por denominación		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=3&posid=terminal2&posuser=Maria¶meters={"pieces":{"piece":{"value":"100","level":"2","isBill":"false"}, {"value":"500","level":"1","isBill":"true"}}}	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"243"}	

2. Llamada para Ejecutar la transacción de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=243	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4. Llamada para consultar el estado transacción de pago		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=243&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation\":"operationid\":"243....	

5. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId=243	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.4. Cambio

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de cambio.

1. Llamada de la transacción de cambio

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=18&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have	El usuario no tiene permiso para realizar la

permission"}]	transacción.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos.
{"code":-1900,"data":"System busy"}	CashDro está cargando o actualizando.
{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para Ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> asignado por CashDro.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro

Es necesario visualizar la interfaz web de CashDro para gestionar la transacción de cambio.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web / html
	Visualización web de la operación de cambio	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	Indicar la IP del CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

De la respuesta generada por el web service, solo se recomienda tener en cuenta los parámetros indicados a continuación:

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).

<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

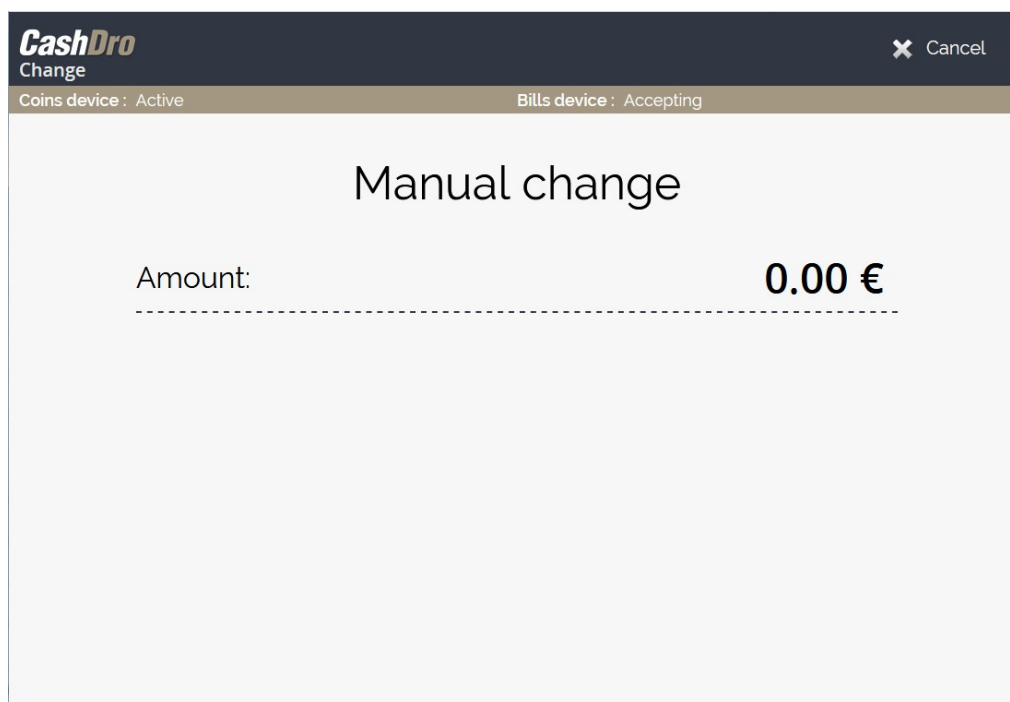
Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

Una vez la transacción haya finalizado, el software externo deberá tener en cuenta los datos que ha respondido CashDro sobre el transcurso de la misma.

5. Finalizar la transacción

Para realizar esta transacción es obligatorio acceder e interactuar con la interfaz web del CashDro, por tanto la única forma de dar por finalizada la operación es siguiendo los pasos desde la web de CashDro:



The screenshot shows the CashDro 'Manual change' interface. At the top, there is a dark header with the 'CashDro' logo and the word 'Change'. Below this is a status bar with 'Coins device : Active' and 'Bills device : Accepting'. The main area is titled 'Manual change' and displays 'Amount: 0.00 €' with a dashed line underneath for input.

CashDro
Change

Coins device : Active Bills device : Accepting

Manual change

Amount: 0.00 €

6. Llamada para Importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar a CashDro que la operación a sido recibida e interpretada por el software externo.

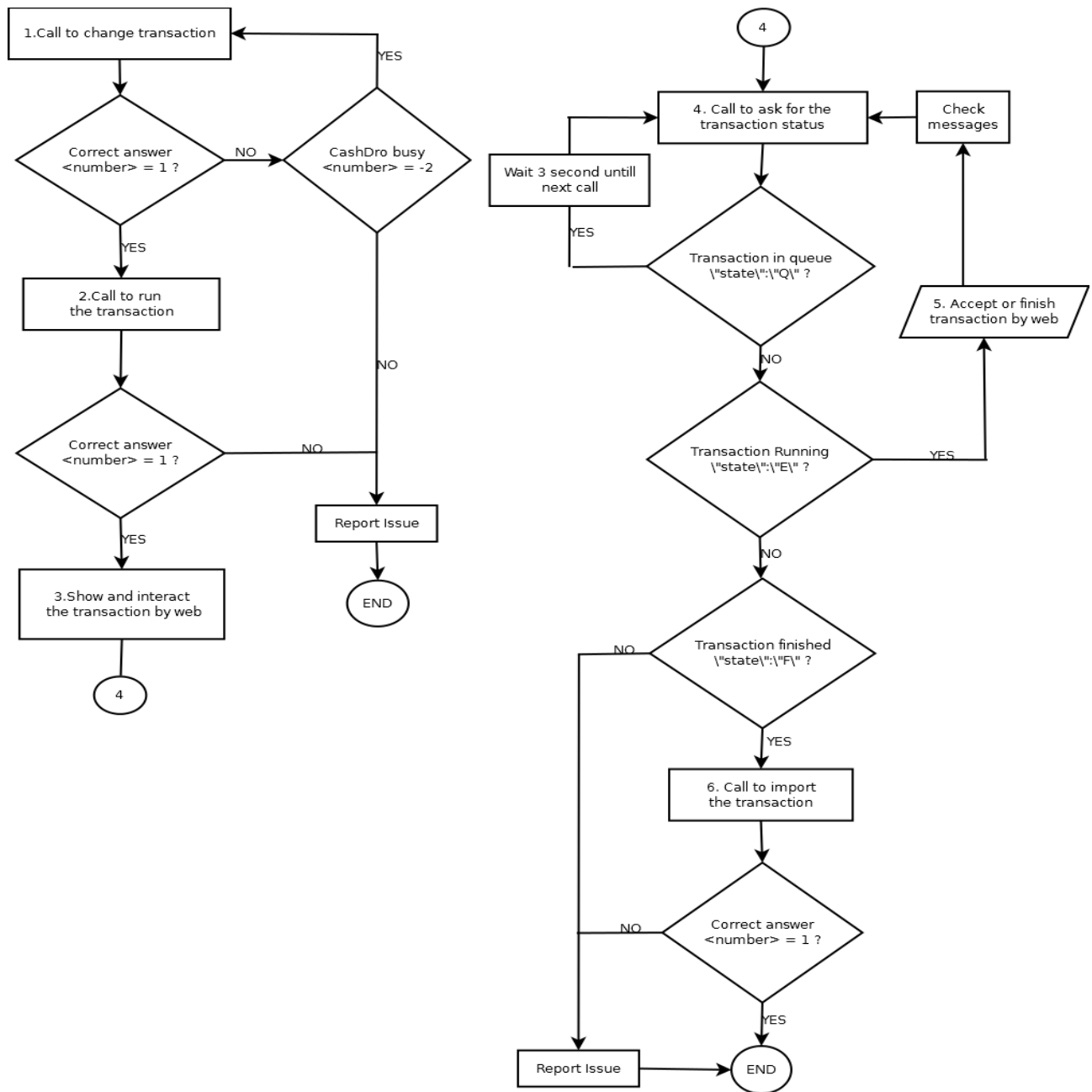
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	<code>https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId></code> <code>{"code":<number>,"data":<data>"}</code>	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":""}</code>	Transacción importada correctamente
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos
<code>{"code":-2,"data":"Operation not found"}</code>	El identificador de la transacción es incorrecto
<code>{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}</code>	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7.El flujo de la transacción de cambio



8. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de cambio sin tener en cuenta las llamadas al servicio web opcionales.

1. Llamada de la transacción de cambio		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=18&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"582"}	

2. Llamada para Ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=582	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web service
	Visualización web del pago de la transacción	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=582&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":"askOperation","operationId":"582....	

5. Importar operación		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=admin&password=1 234&operationId= 582	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.5.Ingreso

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de ingreso.

1.Llamada de la transacción de ingreso

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=16&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor del software de venta que realiza la petición (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have	El usuario no tiene permiso para realizar la

permission"}]	transacción.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos.
{"code":-1900,"data":"System busy"}	CashDro está cargando o actualizando.
{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para Ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

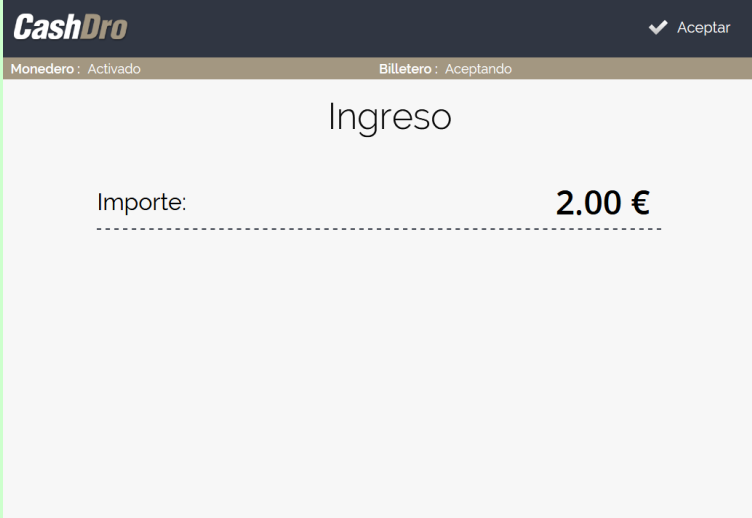
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional)

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

No es obligatoria para el transcurso de la transacción de ingreso.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	Indicar la IP del CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

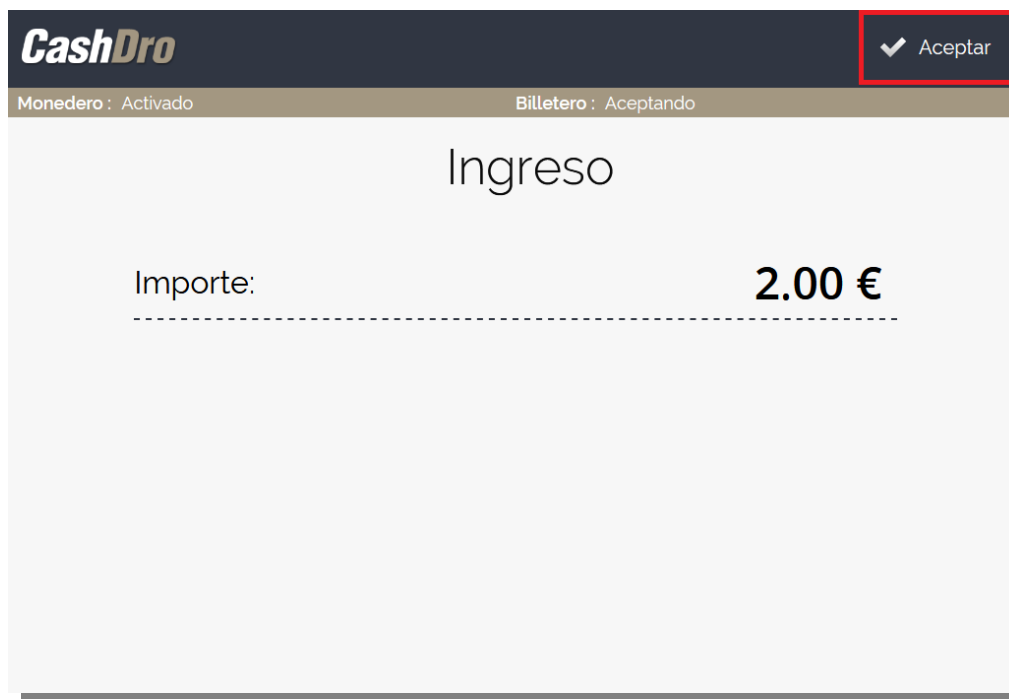
Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

Una vez la transacción haya finalizado, el software externo deberá tener en cuenta los datos que ha respondido CashDro sobre el transcurso de la misma.

5. Finalizar la transacción

Una vez realizado el ingreso, se deberá finalizar la operación. Para dicha acción existen dos opciones:

- Botón “aceptar” en la parte superior derecha en la interfaz web



- Con la siguiente llamada al web service:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=finishOperation&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>&type=1	Respuesta Web service
	{"code":<code>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":""}</code>	Transacción cancela/finalizada correctamente
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos
<code>{"code":-2,"data":"Operation not in execution"}</code>	La operación no se está ejecutando.
<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado

6. Importar operación

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

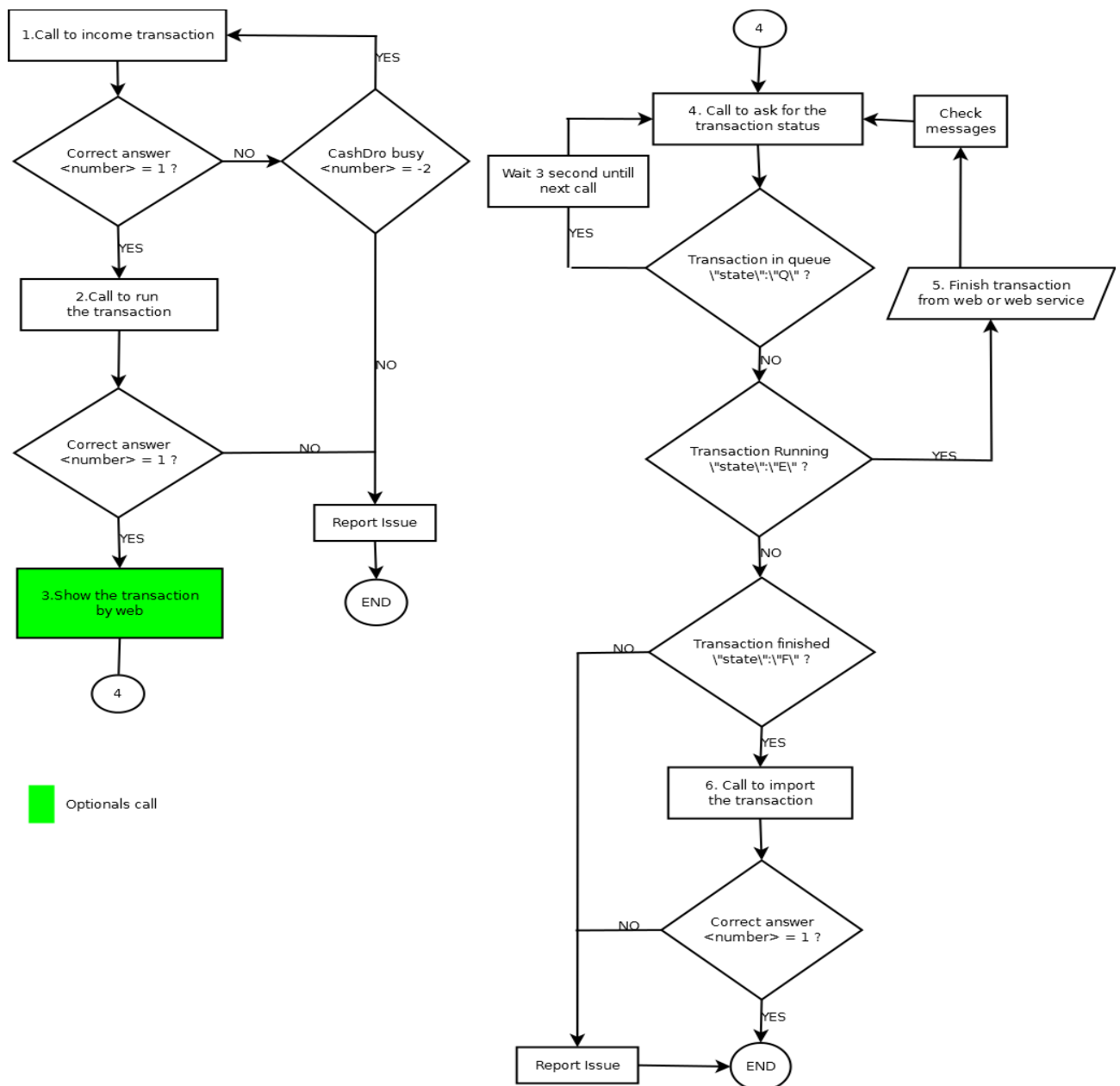
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data": "Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data": "Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data": "Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7. Flujo de la transacción de Ingreso



8. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de ingreso sin tener en cuenta las llamadas al servido web opcionales.

1. Llamada de la transacción de Ingreso		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=16&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"879"}	

2. Llamada para Ejecutar la transacción de ingreso		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=879	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=879&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

5. Finalizar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=finishOperation&name=admin&password=1234&operationId=879&type=1	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

6. Importar operación de ingreso		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=admin&password=1 234&operationId=879	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.6. Ingreso por importe

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de ingreso por importe.

1. Llamada de la transacción de ingreso por importe

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=17&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have permission"}	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.

<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada (Opcional)

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

No es obligatoria para el transcurso de la transacción de ingreso por importe.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web / html (Ejemplo)
	VISUALIZACIÓN WEB DE LA TRANSACCIÓN	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Ejecutada la transacción, se deberá consultar su estado hasta que sea finalizada

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).

<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

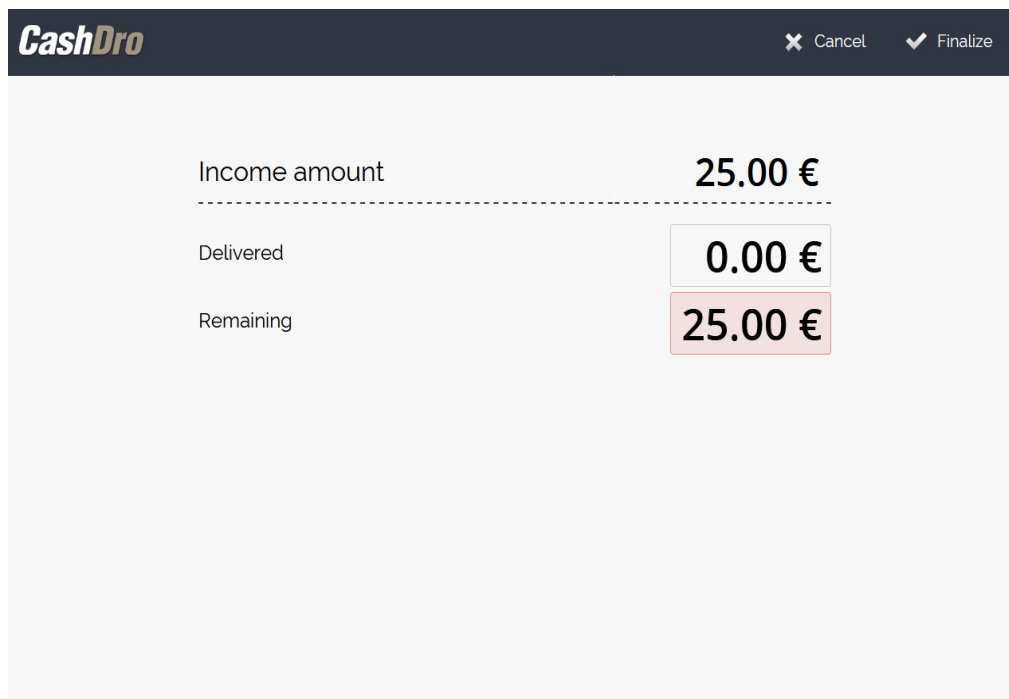
Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

5. Cancelar o finalizar una transacción

Una vez realizado el ingreso por importe, se deberá finalizar la operación. Para dicha acción existen dos opciones:

- Botón “aceptar” en la parte superior derecha en la interfaz web



The screenshot shows the CashDro web interface. At the top, there is a dark header with the 'CashDro' logo on the left and two buttons, 'Cancel' (with an 'X' icon) and 'Finalize' (with a checkmark icon), on the right. Below the header, the main content area is divided into two columns. The left column contains labels: 'Income amount', 'Delivered', and 'Remaining'. The right column contains corresponding values: '25.00 €' for Income amount, '0.00 €' for Delivered, and '25.00 €' for Remaining. A dashed horizontal line separates the 'Income amount' from the 'Delivered' and 'Remaining' amounts. The 'Delivered' and 'Remaining' values are each enclosed in a light gray box, with the 'Remaining' box having a pink border.

- Con la siguiente llamada al web service:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=finishOperation&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>&type=1	Respuesta Web service
	{"code":<code>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción cancela/finalizada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not in execution"}	La operación no se está ejecutando.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado

6.Llamada para Importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

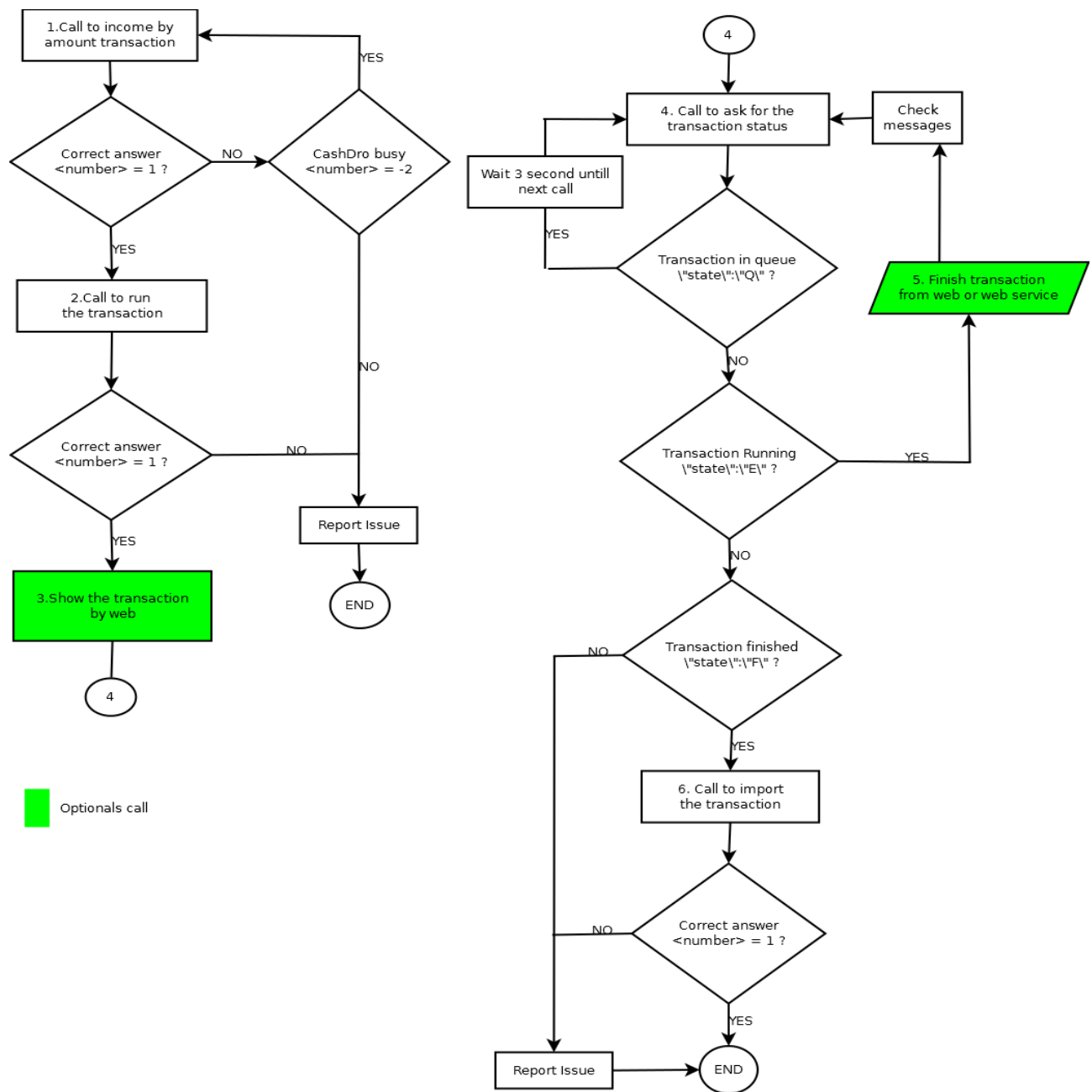
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al finalizar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data": "Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data": "Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data": "Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7.El flujo de la transacción de ingreso por importe



8. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de ingreso por importe sin tener en cuenta las llamadas al servido web opcionales.

1. Llamada de la transacción de ingreso por importe		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=17&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"2853"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=2853	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=2853&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"2853	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId=2853	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.7.Carga

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de carga.

1.Llamada de la transacción de carga

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<pass word>&type=1&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have permission"}	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.

<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

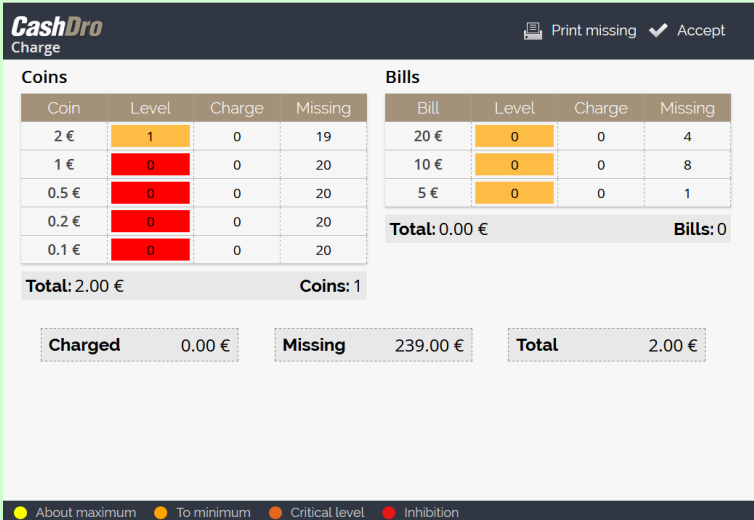
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

En esta transacción es obligatorio acceder a la interfaz web para gestionar la carga

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true  The screenshot shows the CashDro 'Charge' interface. It has two main sections: 'Coins' and 'Bills'. Each section has a table with columns: Coin/Bill, Level, Charge, and Missing. The 'Coins' table shows levels for 2€, 1€, 0.5€, 0.2€, and 0.1€ coins. The 'Bills' table shows levels for 20€, 10€, and 5€ bills. At the bottom, there are summary boxes for 'Charged' (0.00 €), 'Missing' (239.00 €), and 'Total' (2.00 €). A legend at the very bottom explains the color coding for the levels: yellow for 'About maximum', orange for 'To minimum', red for 'Critical level', and dark red for 'Inhibition'.	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Una vez realizada la carga el software externo deberá realizar la siguiente llamada al servidor web para consultar la transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

5. Finalizar la transacción

Una vez realizada la carga, se deberá finalizar la operación. Para dicha acción existen dos opciones:

- Botón “aceptar” en la parte superior derecha en la interfaz web

CashDro
Charge

Print missing ✓ Accept

Coins				Bills			
Coin	Level	Charge	Missing	Bill	Level	Charge	Missing
2 €	1	0	19	20 €	0	0	4
1 €	0	0	20	10 €	0	0	8
0.5 €	0	0	20	5 €	0	0	1
0.2 €	0	0	20				
0.1 €	0	0	20				
Total: 2.00 €				Total: 0.00 € Bills: 0			
Coins: 1							

Charged 0.00 € Missing 239.00 € Total 2.00 €

● About maximum ● To minimum ● Critical level ● Inhibition

- Con la siguiente llamada al servidor web:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=finishOperation&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>&type=1 {"code":<number>,"data":<data>}	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción cancela/finalizada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not in execution"}	La operación no se está ejecutando.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado

6.Llamada para Importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

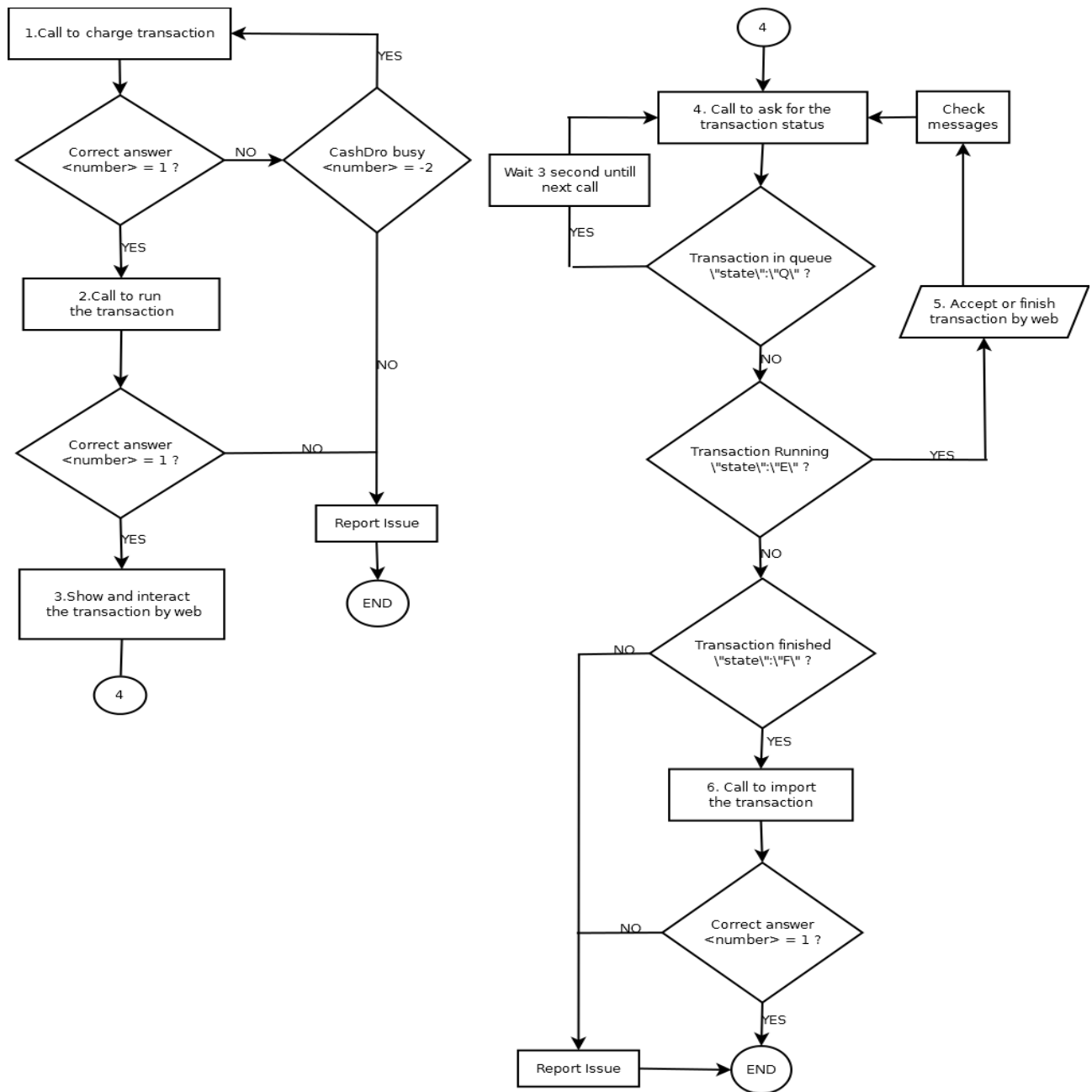
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada, al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId> {"code":<number>,"data": "<data>"}	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7.El flujo de la transacción de carga



8. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de carga sin tener en cuenta las llamadas al servicio web opcionales.

1. Llamada de la transacción de venta		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=1&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"5288"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=5288	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web service
	Visualización web del pago de la transacción	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=5288&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation\\":{"operationid\\":\\"5288.....	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=admin&password=1 234&operationId= 5288	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.8. Retirada

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de retirada.

1. Llamada de la transacción de retirada

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=2&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have permission"}	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.

<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

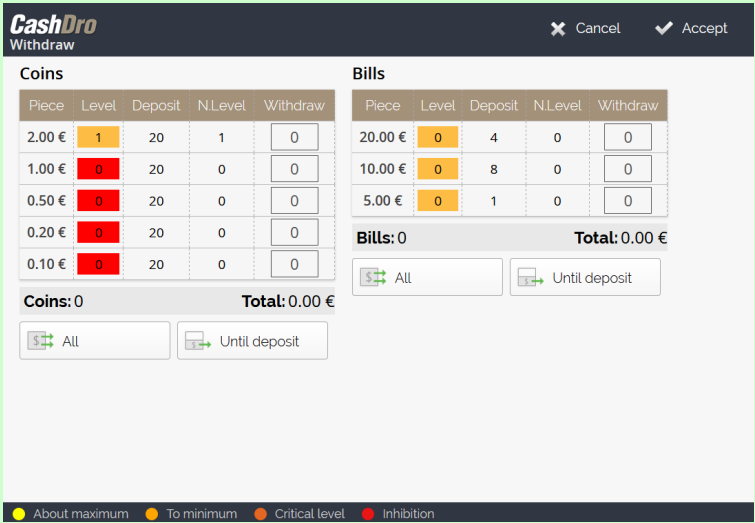
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

En esta transacción es obligatorio acceder a la interfaz web para gestionar la carga

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/#/unload/<operationId>/true/?username=<name>&password=<password> 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.
<name>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<password>	Número de transacción asignado por el CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Una vez realizada la carga el software externo deberá realizar la siguiente llamada al servidor web para consultar la transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

5. Finalizar la transacción

Una vez indicadas las piezas a retirar se deberá finalizar la operación pulsando el botón “Aceptar” que aparece en pantalla.

CashDro
Withdraw

✕ Cancel

✓ Accept

Coins

Piece	Level	Deposit	N.Level	Withdraw
2.00 €	1	20	1	0
1.00 €	0	20	0	0
0.50 €	0	20	0	0
0.20 €	0	20	0	0
0.10 €	0	20	0	0

Coins: 0**Total: 0.00 €**

All

Until deposit

Bills

Piece	Level	Deposit	N.Level	Withdraw
20.00 €	0	4	0	0
10.00 €	0	8	0	0
5.00 €	0	1	0	0

Bills: 0**Total: 0.00 €**

All

Until deposit

6. Llamada para importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

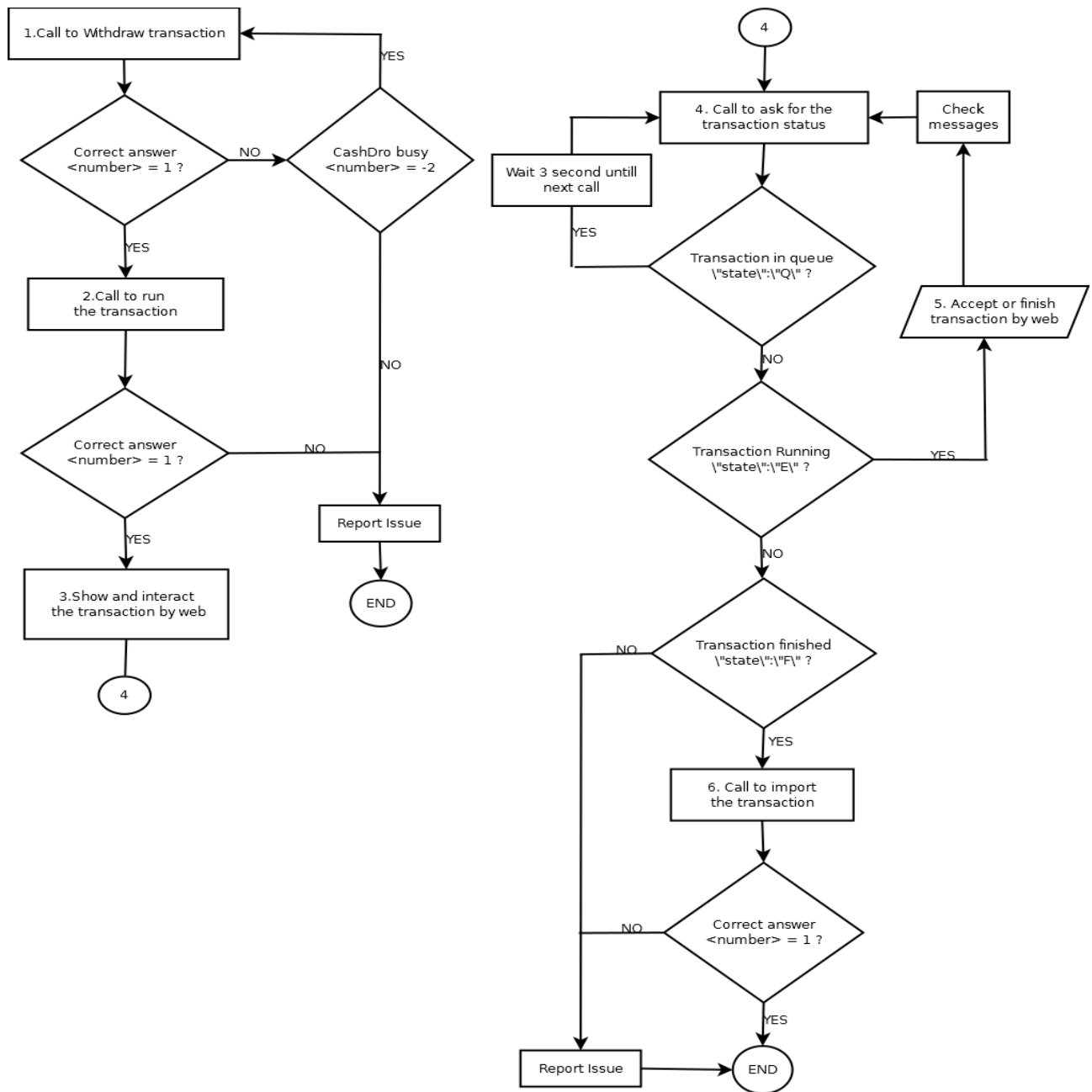
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

7.El flujo de la transacción de retirada



8. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de retirada:

1. Llamada de la transacción de venta		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=2&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"5288"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=5288	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3Web/#/unload/5288/true/?username=admin&password=1234	Respuesta Web service
	Visualización web del pago de la transacción	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=5288&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"5288.....	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?	

Llamada Web service	operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId= 5288	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.9.Traspasar a casete

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de traspaso a casete.

1.Llamada de la transacción de traspaso a casete

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=startOperation&name=<name>&password=<pass word>&type=8&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>"}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have permission"}	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.

<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

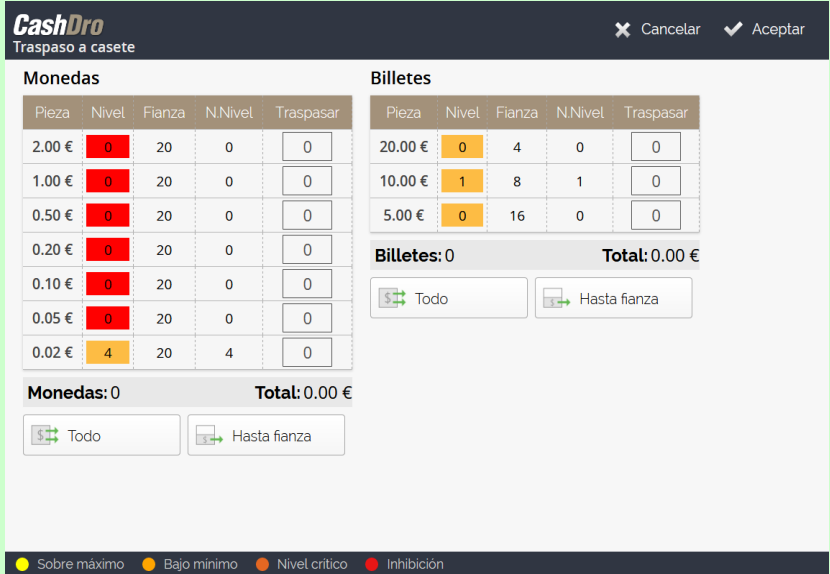
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

En esta transacción es obligatorio acceder a la interfaz web para gestionar el traspaso.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/#/unload/<operationId>/false/? username=<name>&password=<password> 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

4.Llamada para consultar el estado transacción

Una vez realizado el traspaso el software externo deberá realizar llamadas al servicio web para consultar el estado de la transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=<operationId>&name=<name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

5.Llamada para importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

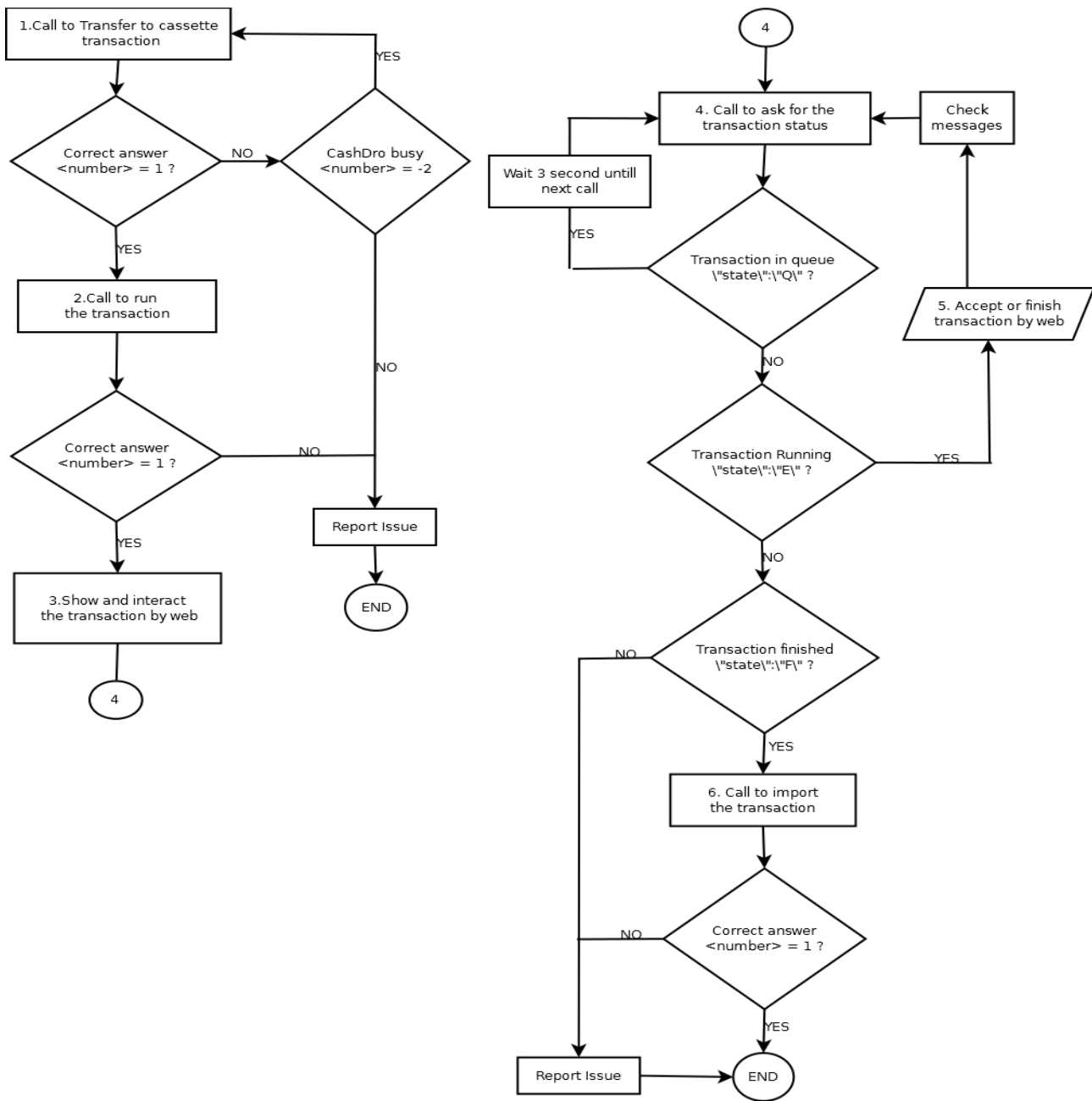
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId> {"code":<number>,"data": "<data>"}	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

6.El flujo de la transacción de traspaso a casete



7. Ejemplo transacción

A continuación se añade el ejemplo de una transacción de traspaso a cassette:

1. Llamada de la transacción de traspaso a cassette		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=8&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"5"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=5	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3Web/#/unload/5/true/?username=admin&password=1234	Respuesta Web service
	Visualización web del pago de la transacción	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=5&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"5.....	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=admin&password=1 234&operationId= 5	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.10.Retirar casete de billetes

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de retirada del casete de billetes.

1.Llamada de la transacción de retirada de casete de billetes

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	<code>https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=10&posid=<posid>&posuser=<posuser></code> <code>{"code":<number>,"data":<data>"}</code>	Respuesta Web service

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":<operationId>"}</code>	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos.
<code>{"code":-2,"data":"Operation not queued"}</code>	CashDro ocupado con otra transacción.
<code>{"code":-3,"data":"Wrong amount"}</code>	Importe de la transacción incorrecto.
<code>{"code":-4,"data":"User does not have permission"}</code>	El usuario no tiene permiso para realizar la transacción.

<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos.
<code>{"code":-1900,"data":"System busy"}</code>	CashDro está cargando o actualizando.
<code>{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}</code>	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
<code>{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}</code>	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

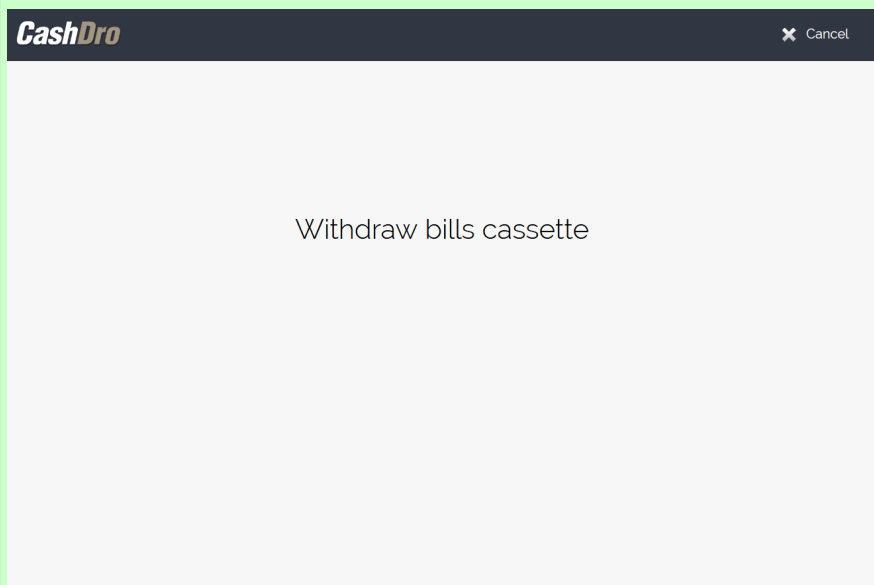
Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para visualizar la transacción ejecutada

Esta llamada permite visualizar la transacción ejecutada desde al interfaz de CashDro.

En esta transacción es obligatorio acceder a la interfaz web para gestionar la transacción y conocer así cuando retirar el dispositivo y volverlo a introducirlo.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true 	Respuesta Web / html (Ejemplo)

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

4.Llamada para consultar el estado de la transacción

Una vez realizada la retirada el software externo deberá realizar llamadas al servidor web para consultar el estado de la transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=askOperation&operationId=<operationId>&name= <name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<total>	Importe de la transacción
<totalin>	Importe total introducido en CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100. Por ejemplo, para un importe de 1,05 se indica 105
<totalout>	Importe total dispensado por CashDro. Siempre se indica multiplicado por 100
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro

	anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero
<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos

5.Llamada para importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

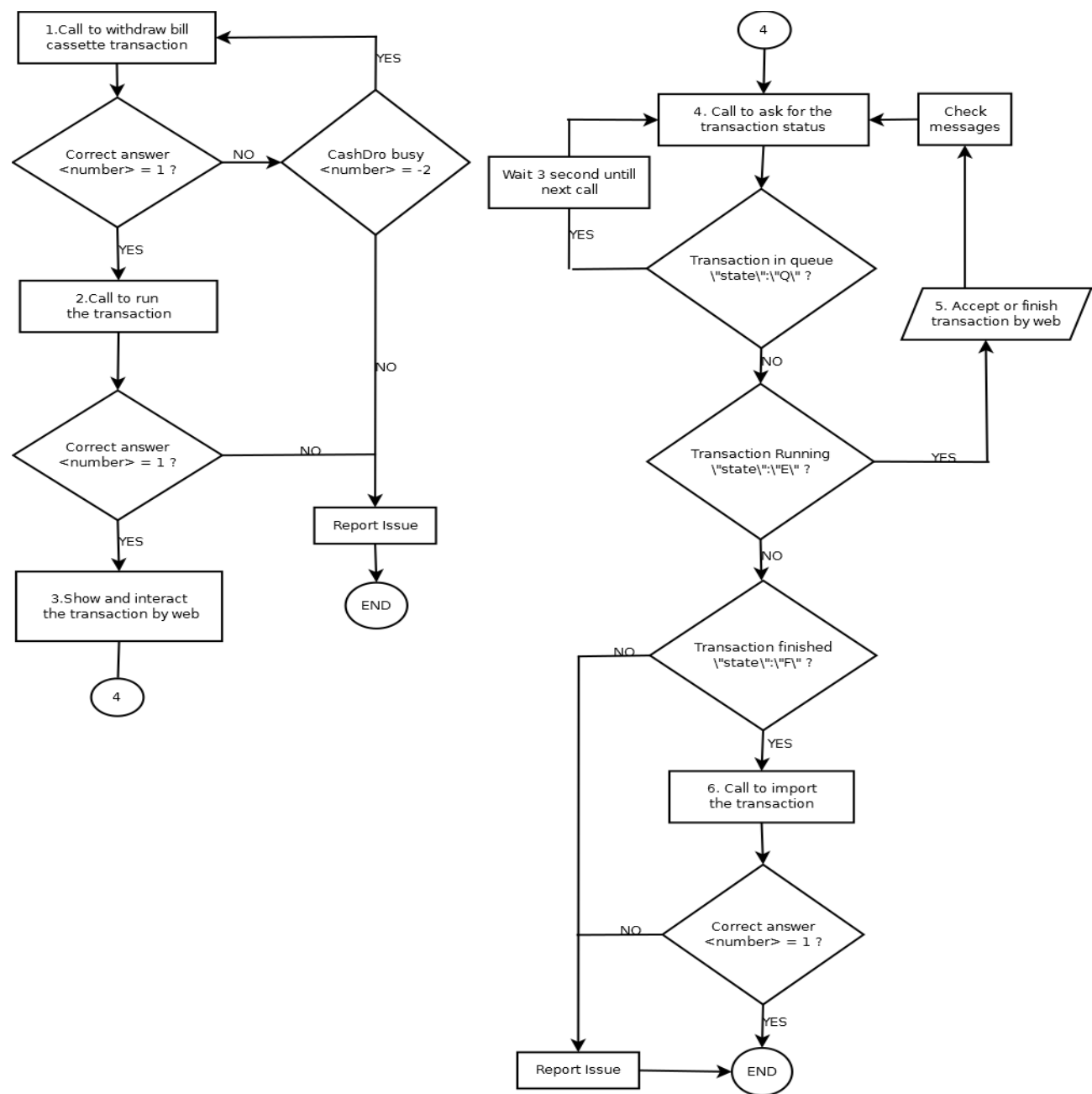
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

6.El flujo de la transacción de retirada de casete de billetes



7. Ejemplo transacción

A continuación se añade un ejemplo de una transacción de retirada de casete de billetes

1. Llamada de la transacción de la retirada de casete de billetes		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=10&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"789"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=789	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para visualizar e interactuar con la interfaz web de CashDro		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web service
	Visualización web del pago de la transacción	

4. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=5&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":"{"operationid":"5.....	

6. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=admin&password=1 234&operationId= 5	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

4.11.Retirada casete de monedas

A continuación se presentan las comunicaciones entre el software externo y el CashDro para una transacción de retirada de casete.

1.Llamada de la transacción de retirada de casete de monedas

Esta llamada tiene la finalidad de informar al CashDro del tipo de transacción a realizar y de las características de la misma.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=<name>&password=<password>&type=11&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web service
	{"code":<code>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<posuser>	Nombre del vendedor que realiza la transacción (Ej: &posuser=Juan)

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":<operationId>}	Número de transacción asignado por el CashDro. La recepción de este valor nos confirma que se ha recibido correctamente la llamada. (Ej: {"code":1,"data":1186})
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos.
{"code":-2,"data":"Operation not queued"}	CashDro ocupado con otra transacción.
{"code":-3,"data":"Wrong amount"}	Importe de la transacción incorrecto.
{"code":-4,"data":"User does not have	El usuario no tiene permiso para realizar la

permission"}]	transacción.
{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}	Parámetros incorrectos.
{"code":-1900,"data":"System busy"}	CashDro está cargando o actualizando.
{"code":-998,"data":"Can't start operation. Check system status on Diagnosis screen"}	CashDro está fuera de servicio. Revisar estado en la pantalla de diagnostico.
{"code":-999,"data":"Cashdro service is not running"}	El servicio de CashDro está parado.

2.Llamada para ejecutar la transacción

Esta llamada ejecutara la transacción con el <operationId> anteriormente indicado.

Los equipos CashDro no detectan la retirada física del casete de monedas, por tanto al ejecutar la transacción el software registrara que el dinero, almacenado en el dispositivo, ha salido.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=<name>&password=<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	CashDro inicia la transacción
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	Identificador de la transacción incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no iniciada.

3.Llamada para consultar el estado de la transacción

Una vez realizada la retirada el software externo deberá realizar llamadas al servidor web para consultar el estado de la transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=<operationId>&name=<name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

En esta respuesta no es necesario tener en cuenta todos los parámetros que responde el CashDro, sino únicamente los indicados a continuación.

Parámetros de la respuesta	Descripción
<operationId>	Identificador de la transacción
<state>	Estado de la transacción I = la operación no existe Q = la operación está en cola E = la operación está en ejecución F = la operación está finalizada
<withError>	True/false. Indica si CashDro está operativo o en estado de error (ej . billete atascado,..).
<devices>	Engloba los distintos dispositivos de CashDro anotados en el recuadro siguiente.
<type>	Tipo de dispositivos: 1 – Validador de monedas 2 – Reciclador de monedas 3 – Billetero

<value>	Según el tipo de dispositivo se indican las denominaciones que comprende. Ej: {"value\":"500\":".....{"value\":"1000\":"...
<finishlevelrecycler> <finishlevelcassette>	Indica los niveles finales en el reciclador ("finishlevelrecycler\":"....,) y en el Casete ("finishlevelcassette\":"....,)
<amountchangenotavailable>	Importe no devuelto al generarse un cambio no disponible.
<messages>	Muestra el mensaje de los siguientes eventos: 0: Pieza rechazada por falta de cambio 1: Pieza no reciclable 2: Pieza no aceptada temporalmente 3: Pieza no aceptada 4: Pieza no reconocida 5: Reciclador lleno

Si las credenciales (usuario y contraseña) utilizadas en la llamada, son incorrectas, el CashDro devolverá la siguiente respuesta:

Parámetros de la respuesta	Descripción
{"code":-1,"data":" <u>Authentication Failed</u> "}	Usuario/password incorrectos

4.Llamada para importar una transacción

Una vez finalizada la transacción, se debe indicar que esta ha sido recibida e interpretada por el software externo.

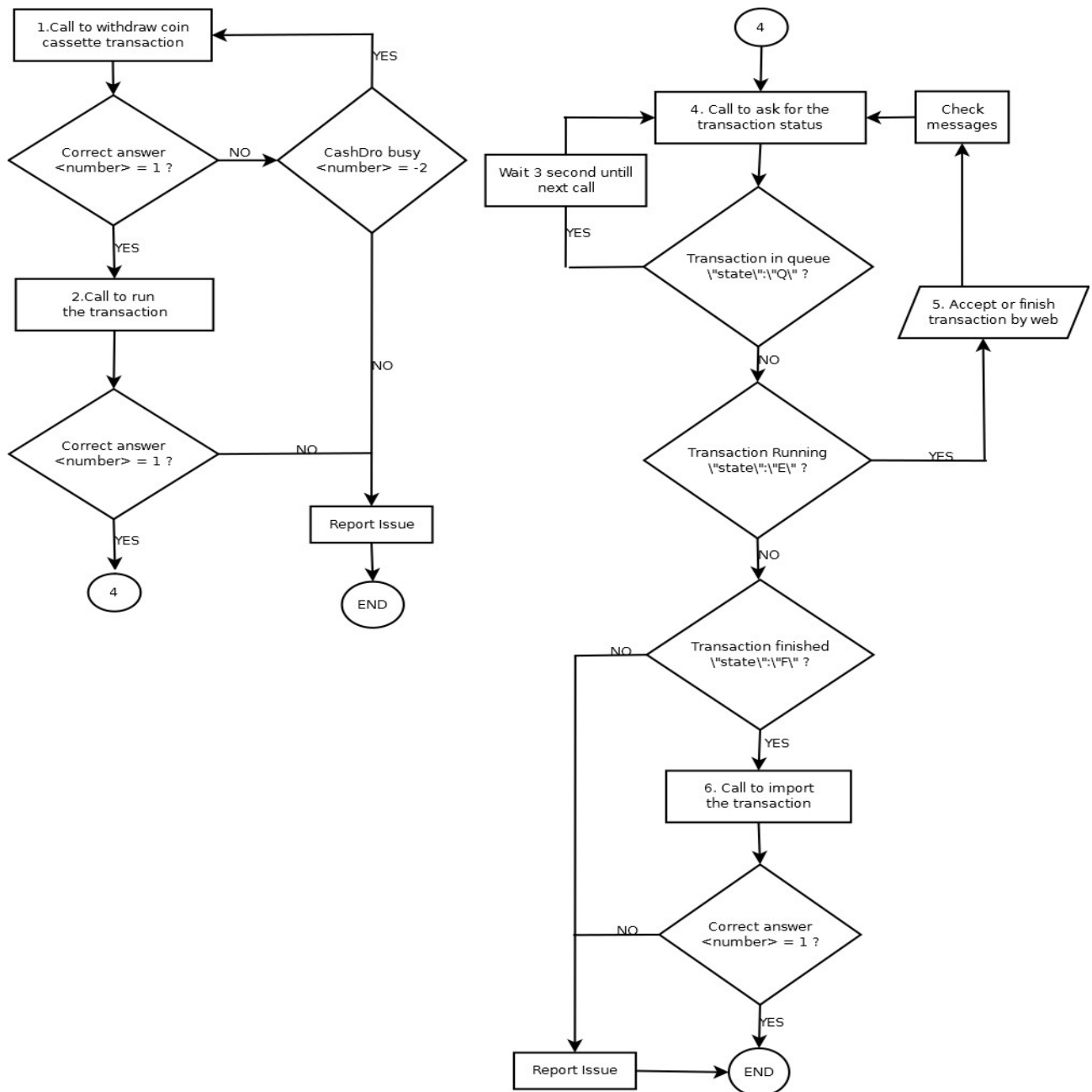
Dicha acción se deberá realizar con la siguiente llamada al terminar cada transacción.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php? operation=setOperationImported&name=<name>&password =<password>&operationId=<operationId>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<operationId>	Número de transacción asignado por el CashDro.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
{"code":1,"data":""}	Transacción importada correctamente
{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}	Usuario/password incorrectos
{"code":-2,"data":"Operation not found"}	El identificador de la transacción es incorrecto
{"code":-3,"data":"Invalid parameters"}	Parámetros incorrectos, transacción no importada

5.El flujo de la transacción



6. Ejemplo transacción

A continuación se añade un ejemplo de una transacción de retirada de casete de monedas

1. Llamada de la transacción de la retirada de casete de billetes		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=startOperation&name=admin&password=1234&type=11&posid=terminal2&posuser=Maria	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":"789"}	

2. Llamada para ejecutar la transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=acknowledgeOperationId&name=admin&password=1234&operationId=789	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

3. Llamada para consultar el estado transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperation&operationId=5&name=admin&password=1234	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":{"operation":{"operationid":"5.....	

4. Llamada para Importar una transacción		
HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://192.168.13.168/Cashdro3WS/index.php?operation=setOperationImported&name=admin&password=1234&operationId=5	Respuesta Web service
	{"code":1,"data":""}	

5. Operaciones y consultas sin movimiento de efectivo

A diferencia del apartado anterior estas llamadas al servidor web tienen la función de consultar cierta información específica al CashDro.

A continuación se indican todas las consultas que se pueden realizar.

5.1.Consultar operaciones pendientes de importar

Esta llamada sirve para consultar a CashDro si hubiera operaciones que no han sido importadas. Los escenarios donde sera necesario utilizar dicha consulta son:

1. Si ha quedado alguna transacción pendiente de importar por el software externo y antes de realizar el cierre de caja se deben importar.
2. Si ha sido realizada alguna transacción directamente desde el CashDr o y el software externo quiere tener conocimiento de ello y registrarlo.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=askPendingOperations&name=<name>&password=<password>&terminal=<posid>&importManualOperations=<boolean>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	El TPV que realiza la llamada al web service (Ej: &posid=Terminal3)
<boolean>	<boolean> = true → Transacciones realizadas desde CashDro y desde el <posid> que realiza la consulta. <boolean> = false → Transacciones realizadas unicamente desde el <posid> que realiza la consulta.

Parámetros de la Respuesta	Descripción
<code>{"code":1,"data":""[{"OperationId":"xx"}, {"OperationId":"xx"}, ...]}"</code>	Se indica el "operationId" de cada operación pendiente
<code>{"code":-1,"data":"Authentication Failed"}</code>	Usuario/password incorrectos
<code>{"code":-99,"data":"Invalid Parameters"}</code>	Parámetros incorrectos

5.2.Consulta de niveles de efectivo

Con la siguiente llamada se consulta a CashDro los niveles actuales por cada denominación.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	<code>https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=getPiecesCurrency&currencyId=<currencyId>&includeImages=0&includeLevels=<levels>&name=<name>&password=<password></code> <code>{"code":<number>,"data": "<data>"}</code>	Respuesta Web service

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<currencyId>	Identificador de la cotización: EUR, RUB ...
<levels>	Se indica si devolver los niveles actuales de las piezas: <levels> = 0 → No <levels> = 1 → Sí

5.3.Consulta alertas de piezas

Consulta a CashDro qué denominaciones están en nivel critico, en inhibición, bajo mínimos o sobre máximos.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=getAlerts	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

Parámetros de la respuesta	Descripción
<pre> {"code":1,"data": " [{"AlertId":"1", "Source":"1", "Value": "200", "Type" : "2", "CurrencyId":"EUR"}, {"AlertId":"2", "Source":"1", "Value": "50", "Type" : "2", "CurrencyId":"EUR"}, ...]"}</pre>	Listado con las alertas de las diferentes piezas afectadas. Las propiedades con los posibles valores son los siguientes: - AlertId: Identificador de la alerta. - Source: Origen de la alerta. 1: Moneda 2: Billeto 3: Casete monedas 4: Casete billetes 5: Reciclador de monedas - Value: Valor de la pieza, multiplicado por 100. - Type: Tipo de alerta. 0: Nivel crítico 1: Nivel de inhibición 2: Nivel bajo mínimo 3: Nivel sobre máximo - CurrencyId: Código de la cotización. 'EUR', 'RUB' ...

5.4.Consulta estado del CashDro

Consulta a CashDro si hay alguna incidencia o problema con los dispositivos internos del equipo.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=getDiagnosis	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

Parámetros de la respuesta	Descripción
<pre>{ "code": 1, "data": { "WithError": XX, "Devices": [{ D1 }, { D2 }, ...]} }</pre>	Se devuelve un campo de Error y un listado de todos los dispositivos del sistema con información asociada. El campo principal es WithError, con valor XX, que puede tomar los valores: true: CashDro o alguno de sus dispositivos está en situación de error. false: No hay ningún error en el sistema.

5.5.Consulta de operaciones entre dos fechas

Para obtener el listado de operaciones entre dos fechas es necesario llamar al web service de la siguiente forma:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=askMovements&name=<name>&password=<password>&fromDate=<fromDate>&toDate=<toDate>&group=<boolean>&operationType=[{"Id":<number>}, {"Id":<number>}.....]	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<fromDate>	Fecha de inicio. Formato AAAA-MM-DD_hh:mm:ss:
<toDate>	Fecha final. Formato AAAA-MM-DD_hh:mm:ss:xx
<boolean>	Modo de listado: <boolean> = false (Detallado) <boolean> = true (Resumido)
<number>	Listado de tipos de operación a filtrar, en formato JSON. Ejemplo: [{"Id":1},{"Id":2},.....] Numero por tipo de operación: • Descuadre de niveles: -2 • Descuadre: -1 • Carga: 1 • Retirada: 2 • Pago: 3 • Venta: 4 • Traspaso a casete: 8 • Retirada casete billeteero: 10 • Retirada casete monedas: 11 • Inicialización niveles "Coin Dispenser": 12 • Test de Impresión: 13 • Informe de niveles: 15 • Ingreso: 16 • Ingreso por importe: 17 • Cambio:18 • Pago no disponible: 22 • Calculo de fianza: 23 • Informe resumen de movimientos: 24 • Informe detalle de movimientos: 25 • Informe pagos no disponibles: 26 • Inicializar niveles billeteero: 29

5.6.Consulta de operaciones en ejecución

Esta consulta permite conocer aquellas operaciones que están ejecutándose en un CashDro.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=askOperationExecuting&name=<name>&password=<password>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.

5.7.Impresión comprobantes

Mediante las dos URL mostradas en este apartado, el usuario podrá gestionar la impresión de comprobantes emitidos por CashDro.

1.Comprobantes pendientes de imprimir

En primer lugar se debe realizar una consulta de los comprobantes pendientes de ser importados y posteriormente importarlos al software externo.

Para obtener todos los comprobantes de un terminal que están pendientes de ser impresos, se debe realizar la siguiente llamada:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=getPendingPrintReports&name=<name>&password=<password>&posid=<posid>&getcashdroreports=<reports>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data": "<data>"}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<posid>	Identificador del terminal que genero el comprobante
<reports>	Permite determinar si obtener solo los comprobantes del terminal externo o si añadir también los generados por el propio CashDro • <report> = 0: No obtener los comprobantes del CashDro • <report> = 1: Obtener comprobantes del CashDro

Parámetros de la respuesta	Descripción
<pre>{code: <number>,data: [{ "ReportId": "XX", "ReportDate": "XX", "PosId": "XX", "Contents": "XX " },{...},{...}]}</pre>	Se devuelve una relación con los comprobantes pendientes. Posibles valores del campo code: • <number> = 1: Todo correcto. • <number> = -1: No se ha proporcionado el identificador del terminal. • <number> = -2: valor de <reports> incorrecto Los campos para cada tiquet son: • ReportId: Identificador numérico del tiquet. • ReportDate: Fecha y hora en que se generó el tiquet. • PosId: Identificador del terminal que generó el tiquet. • Contents: Contenido del tiquet, texto sin formato.

2.Marcar comprobantes pendientes como impresos

Una vez los comprobantes hayan sido gestionados por el software externo se deberán marcar como importados. De esta forma CashDro borrara el registro de los comprobantes importados.

La llamada para importar los comprobantes es la siguiente:

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada	<a href="https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=markReportAsPrinted&name=<name>&password">https://<ip>/Cashdro3WS/index.php?operation=markReportAsPrinted&name=<name>&password	

Web service	=<password>&reportid=<reportid>	Respuesta Web service
	{"code":<number>,"data":<data>}	

Parámetros de la llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro
<name>	Usuario de CashDro (Ej: &name=admin).
<password>	Contraseña asociada al usuario indicado en <name>.
<reportid>	Identificador numérico del tiquet marcado como impreso

6. Operaciones de visualización por web

Las llamadas que se explican en este apartado están dirigidas a la web de CashDro, por tanto la respuesta no será un JSON como en los casos anteriores.

1. Acceso al menú de CashDro

Esta llamada permite acceder directamente al menú de CashDro sin pasar por la pantalla de login.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/menu?username=<name>&password=<password>&posid=<posid>&posuser=<posuser>	Respuesta Web / html
	MENÚ DE CASHDRO	

2. Acceso a la pantalla de splash

La pantalla de splash hace referencia a la pantalla que actualmente está mostrando el CashDro. Por ejemplo si hay una venta ejecutándose en el equipo al lanzar la siguiente llamada, se podrá visualizar.

HOST	Mensajes	CASHDRO
Llamada Web service	https://<ip>/Cashdro3Web/index.html#/splash/true	Respuesta Web / html
	PANTALLA DE SPLASH	

Parámetros de la Llamada	Descripción
<ip>	IP asociada al CashDro

7. Homologar la integración.

En este apartado indicamos que factores o aspectos debe cumplir una integración y como verificar su correcto funcionamiento.

7.1. Nivel Básico

El nivel más básico de integración con CashDro implica:

1. Poder realizar una venta completa

El software de venta debe poder enviar una operación de venta al CashDro y gestionar la respuesta del web service

2. Poder cancelar el proceso de una venta.

Durante el proceso de pago en una venta, el software de venta debe poder cancelar dicha operación y gestionar la respuesta generada por el web service.

3. Aplicar correctamente el redondeo por falta de monedas a favor del cliente.

Gestionar correctamente el redondeo a favor del cliente, durante el proceso de pago y el proceso de devolución de cambio.

4. Poder realizar Pagos

El software de venta debe poder realizar una operación de pago y gestionar la respuesta generada por el CashDro.

IMPORTANTE

1. En este nivel no se contempla la posibilidad de finalizar la operaciones
2. El control de cambio y cancelación deben permanecer activos siempre.

Una vez finalizada la integración, se podrá realizar el siguiente proceso de verificación para homologar el correcto funcionamiento de esta.

El objetivo es que el software de venta gestione correctamente las entradas, las salidas y el importe redondeado y así indicarlo en el tiquet de las distintas operaciones, para finalmente realizando un arqueo Z en el software de venta, imprimir el resumen de operación de venta y pago en el CashDro y comparar que dichos valores coincidan.

PROCESO DE VERIFICACIÓN				
Acciones y Operaciones	Imp. operación	Entradas	Salidas	Redondeo
1. Restablecer de fabrica el equipo CashDro. Se establecerá la configuración por defecto.	-		-	
2. Activar el control de cambio y cancelación En configuración / parámetros generales, marcar el check “activar” el control de cambio y cancelación	-		-	
3. Realizar la siguiente carga: Billetes: 2 de cada denominación reciclable Monedas: 20 de cada denominación reciclable	-		-	
4. Venta de 0,01€	0,01€	0€	0€	- 0,01€
5. Venta de 0,03€ y pagar 0,02€	0,03€	0,02€	0€	- 0,01€
6. Venta de 10€ , pagar 5€ y cancelar	10€	5€	5€	0€
7. Venta de 1,01€ y pagar 1€	1,01€	1€	0€	- 0,01€
8. Venta de 1,03€ y pagar 1,02€	1,03€	1,02€	0€	- 0,01€
9. Venta de 1,03 y pagar 1,04€	1,03€	1,04€	0,02€	- 0,01€
10. Venta de 1'97 y pagar 2€	1,97€	2€	0,04€	- 0,01€
11. venta de 10,01 y pagar 11€	10,01€	11€	1€	- 0,01€
12. venta de 3€ y pagar 3€	3€	3€	0€	0€
13. venta de 10€ y pagar con billete de 10€	10€	10€	0€	0€
14. venta de 12,50€ y pagar con billetes y monedas	12,50€	12,50€	0€	0€
15. Venta de 5€ y pagar con billete de 20€	5€	20€	15€	0€
16. realizar un pago de 5,01€	5,01€	0€	5,02€	0,01€

17. realizar un pago de 12,03€	12,03€	0€	12,04€	0,01€
18. Realizar un pago de 4'99€	4'99€	0€	5€	0,01€
19. Realizar un pago de 0,01€	0,01€	0€	0,02€	0,01€
20. Realizar un pago de 0,03€	0,03€	0€	0,04€	0,01€

Entradas	Salidas	Total
66,58€	-43,18€	23'40€

7.2.Nivel avanzado

El nivel avanzado de CashDro contempla las mismas funciones indicadas en el nivel básico, con la posibilidad de finalizar las operaciones.

Una operación puede finalizar por los siguientes motivos:

Ventas:

1. Al realizar una venta el usuario puede introducir una parte del importe y finalizar la operación voluntariamente.
2. Durante el transcurso de la venta puede haber un fallo en el sistema, finalizando la operación durante el proceso de pago o durante el proceso de devolución del cambio.
3. Al cancelar una venta y CashDro no puede devolver el importe introducido.
4. Al superar el importe de una venta y el CashDro no puede devolver el cambio, generando un pago no disponible.

En los casos que se ha finalizado la operación y el importe introducido era menor al importe original o redondeado de la venta, el punto de venta deberá contemplar el efectivo introducido y recuperar el importe pendiente.

Si el importe introducido era mayor al importe original o redondeado y CashDro no ha podido devolver el importe de cambio o solo ha devuelto una parte, el punto de venta deberá contemplar el importe introducido en el equipo.

Pagos:

1. Durante el proceso de pago puede haber un fallo en el sistema que impida la dispensación completa del efectivo.

Si el pago no ha sido completo, el punto de venta deberá gestionar solo el importe dispensado.

Una vez finalizada la integración, se podrá realizar el siguiente proceso de verificación para homologar el correcto funcionamiento de la misma.

El objetivo es que el software de venta gestione correctamente las entradas, las salidas y el importe redondeado y así indicarlo en el tiquet de las distintas operaciones, para finalmente realizando un arqueo Z en el software de venta, imprimir el resumen de operación de venta y pago en el CashDro y comparar que dichos valores coincidan.

PROCESO DE VERIFICACIÓN				
Acciones y Operaciones	Imp. operación	Entradas	Salidas	Redondeo
1. Restablecer de fabrica el equipo CashDro. Se establecerá la configuración por defecto.	-	-	-	-
2. Desactivar el control de cambio y cancelación En configuración / parámetros generales, marcar el check “desactivar” el control de cambio y cancelación	-	-	-	-
3. Realizar una venta de 55€, pagar 50€ y cancelar El billete ira al casete y generara un pago no disponible	55€	50€	0€	0€
4. Realizar una venta de 10€ y pagar 50€ El CashDro no podrá devolver el cambio.	10€	50€	0€	0€
5. Realizar la siguiente carga: Billetes: 2 de cada denominación reciclable Monedas: 20 de cada denominación reciclable	-	-	-	-
6. Venta de 0,01€	0,01€	0€	0€	- 0,01€

7. Venta de 0,03€ y pagar 0,02€	0,03€	0,02€	0€	- 0,01€
8. Venta de 0,03€ y pagar 0,04€	0,03€	0,04€	0,02€	- 0,01€
9. Venta de 1,01€ y pagar 1€	1,01€	1,00€	0€	- 0,01€
10. Venta de 1,03€ y pagar 1,02€	1,03€	1,02€	0€	- 0,01€
11. Venta de 1,03 y pagar 1,04€	1,03€	1,04€	0,02€	- 0,01€
12. Venta de 1'97 y pagar 2€	1,97€	2€	0,04€	- 0,01€
13. venta de 10,01 y pagar 11€	10,01€	11€	1€	- 0,01€
14. venta de 2€ , pagar 5€ y apagar el CashDro antes de devolver el cambio.	2€	5€	0€	0€
15. venta de 5€, pagar 2€ y apagar el CashDro antes de devolver el cambio.	5€	2€	0€	0€
16. venta de 3€ y pagar 3€	3€	3€	0€	0€
17. venta de 10€ y pagar con billete de 10€	10€	10€	0€	0€
18. venta de 12,50€ y pagar con billetes y monedas	12'50€	12,50€	0€	0€
19. venta de 20€, pagar 10€ y finalizar	20€	10€	0€	0€
20. realizar un pago de 5,01€	5,01€	0€	5,02€	- 0,01€
21. realizar un pago de 12,03€	12,03€	0€	12,04€	- 0,01€
22. Realizar un pago de 4,99€	4,99€	0€	5€	- 0,01€

Entradas	Salidas	Total
158,62€	- 23,14 €	135,48 €



Para más información visite nuestra web:

www.cashdro.es